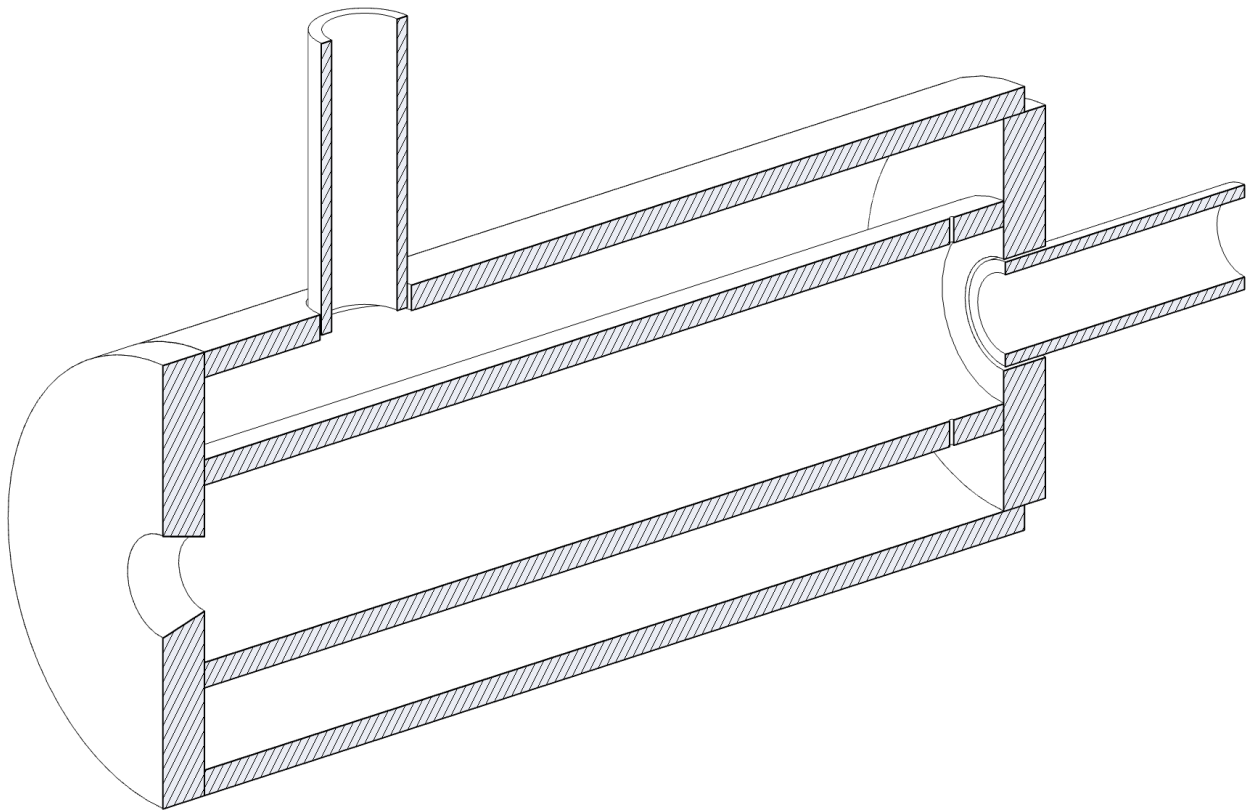


Raketentriebwerk

Vom Skizzenpapier bis zu einem der weltweit
wirtschaftlichsten druckgasföhrten Triebwerken im Bereich Kosten pro Schubeinheit.



von Julian Baumeler, Mateusz Wnuk, Patrick Zaugg

Betreuungsperson: Pascal Basler

BMBT25B / 2025/26 / BBZB / 29. Mai 2026 / IDPA Nr. 1383

Abstract

Diese interdisziplinäre Projektarbeit beinhaltet das Design, die Entwicklung und das Erproben eines der wirtschaftlichsten Raketentriebwerke der Welt, gemessen in Franken per Kilogramm Schub. All dies unter Verwendung handelsüblicher Komponenten und in Eigenleistung erstellten Bauteile. Dabei standen die technische Umsetzung sowie die Optimierung des Gesamtsystems im Vordergrund.

Zum Beginn dieses Projekts wurden die verschiedenen Triebwerksarchitekturen analysiert und hinsichtlich ihrer Komplexität und Realisierbarkeit sortiert. Wobei sich das druckgasgeförderte System, aufgrund seines vergleichsweise simplen Aufbaus, als beste Variante herausstellte. Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde die elektronische Ventilsteuerung, die Brennkammer sowie die Schubmesseinrichtung entwickelt und praktisch getestet.

Die Versuchsreihe startete mit einem simplen Mischgefäß und entwickelte sich über mehrere Generationen zu einer schnell iterativ selbst hergestellten Stahlbrennkammer mit ferngesteuerten Ventilen. Dabei stellte sich heraus, dass der begrenzte Betriebsdruck und die Kühlung beim reinen Gastriebwerk die grössten Probleme bereiteten.

Durch die Einführung eines neuen Treibstoffes, flüssiges Ethanol, konnte mithilfe einer Druckgasförderung der Betriebsdruck mehr als verdoppelt werden und gleichzeitig die thermische Energie mithilfe einer Regenerativkühlung unter Kontrolle gebracht werden. So konnte eine spürbare Leistungssteigerung des Triebwerks erzielt werden, bei der wiederum neue Schwachstellen entstanden.

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass ein funktionsfähiges Triebwerk nicht an tausende Franken von Budget geknüpft ist. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Entwicklung eines solchen Systems einen iterativen Entwicklungsprozess mit zahlreichen Anpassungen und Optimierungen erfordert. Besonders die praktische Erprobung lieferte Erkenntnisse über Materialeigenschaften, Kühlkonzepte und die Auswirkung konstruktiver Änderungen auf das Gesamtsystem.

1	VORWORT	3
2	EINLEITUNG	4
3	ERSTE IDEEN UND DENKANSÄTZE.....	6
3.1	KALTGASANTRIEB (COLD GAS THRUSTER)	6
3.2	TURBOPUMPEN-FÖRDERUNG	7
3.3	DRUCKGASFÖRDERUNG	7
3.4	MVP	8
4	PROBLEME ZUM LÖSEN:.....	8
4.1	ELEKTRONISCHE KUGELVENTILE.....	9
4.2	SOFTWARE ZUR KONTROLLE DER VENTILE	11
4.3	MESSEINRICHTUNG	16
4.4	BRENNKAMMER (MARMOT)	18
4.5	TESTGELÄNDE	20
4.6	ZÜNDUNG	21
4.7	TREIBSTOFFE.....	22
4.8	DRUCKTANK	25
5	TEST UND DEREN AUSWIRKUNGEN	26
5.1	(YG 1) MINIMALTEST	26
5.2	(YG 2) ERSTER FERNGESTEUERTER TEST	27
5.3	(MG 3) ERSTE BRENNKAMMER AM LIMIT	28
5.4	(MG 4) ENGINE RICH.....	29
5.5	(MF 5) NEUER BRENNSTOFF ETHANOL	30
5.6	(MF 6) ERSTER SCHUB UND FLAMMEN AM DRUCKTANK	32
5.7	(M-F 7) DER LETZTE MOMENT	34
6	KOSTEN.....	35
7	SCHLUSSTEIL	36
8	SCHLUSSWORT.....	38
9	LITERATURVERZEICHNIS.....	39
10	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	43
11	EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG	45
12	ANHANG	46

1 Vorwort

Diese Arbeit entstand im Rahmen der Berufsmaturität am BBZB, und wird als Teil des Abschlusses gewertet. Die Wahl dieses Thema entstand durch unser gemeinsames Interesse an Technologie und Mechanik. Das Zusammenspiel dieser beiden Fachgebiete eröffnete uns zahlreiche interessante Möglichkeiten. Eines stand jedoch schon von Anfang an fest: Unser Ziel ist es keine reine Recherchearbeit zu verfassen, sondern ein reales Produkt zu entwickeln und praktisch umzusetzen.

Hinsichtlich des aktuellen Space-Booms, ein paar aktuelle Beispiele wären die kürzliche Mission Artemis II welche erstmals seit 53 Jahren wieder Menschen in den Mondorbit beförderte, sowie des grössten Börsengangs der Geschichte der Firma SpaceX, welcher Mitte Juni 2026 geplant ist, entstand schlussendlich die Idee, ein eigenes Raketentriebwerk zu entwickeln. Da uns im Gegensatz zu einem Raumfahrtunternehmen oder einer Forschungseinrichtung keine grossen Geldsummen zur Verfügung standen, mussten wir das Projekt aus einer anderen Perspektive angehen. Dies bedeutete bestehende Lösungsansätze kritisch zu hinterfragen, kreative Denkansätze zu verfolgen und zahlreiche technische Herausforderungen eigenständig lösen.

Ein besonderer Dank gilt der Linde Gas & More in Kriens für die Beratung und das Ausleihen von gewissen Komponenten, welche die Realisierung dieses Projektes bedeutend vereinfachte.

Ebenfalls bedanken wir uns herzlich beim Mirage Verein Buochs, der uns die Möglichkeit gegeben hat, unser Triebwerk in ihrem Bremshaus zu erproben. Dieser Teststand wurde extra für die Erprobung der Triebwerke des Mirage Flugzeuges erbaut. Dort durften wir die grössere Marmot Serie unserer Triebwerke auf maximale Leistung testen.

Ein weiterer Dank geht an alle unsere Lehrpersonen, welche uns im Verlauf dieser Arbeit begleiteten und uns viele wertvolle Tipps gegeben haben. Dies wären: Pascal Basler, Olivia Greub, Helen Landtwing und Sina Muff.

2 Einleitung

Die moderne Raumfahrtindustrie durchläuft gegenwärtig einen beispiellosen Strukturwandel, bei dem traditionelle Bauarten durch neue, wirtschaftlichere Systeme ersetzt werden. Man kann sich hier vorstellen, dass frühere Raketenarchitekturen sowie Triebwerke vom Aufwand her einem Ferrari ähnelten im Bereich Preis, Herstellbarkeit und Aufwand. Die neuen Designs ähneln viel eher einem Ford Model T. Diese Designs können in Massen hergestellt werden und haben auch einen entsprechend tiefen Preis. Die Raumfahrtwissenschaft ist und bleibt eine der technisch anspruchsvollsten Ingenieurdisziplinen und vereint Kenntnisse aus Mechanik, Thermodynamik, Strömungslehre, Werkstofftechnik, Chemie, Antriebstechnik, Bahnmechanik, Avionik und Regelungstechnik. Genau diese interdisziplinäre Komplexität war für uns die zentrale Herausforderung.

Diese interdisziplinäre Projektarbeit dokumentiert den Entwicklungszyklus eines kostengünstigen und überall einfach fertigbaren Triebwerks. Im Rahmen dieser Projektarbeit wird die Konstruktion und die thermodynamische Erprobung eines Low-Cost-Raketentriebwerks untersucht. Das primäre Ziel des Projekts ist nicht das Erreichen der theoretisch maximalen thermodynamischen Effizienz oder das Aufstellen eines Höhenrekordes, sondern die kompromisslose Maximierung der Herstellbarkeit, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit steht im Vordergrund.

Während die Entwicklung solcher Systeme normalerweise mit hohen finanziellen und technischen Anforderungen verbunden ist, stellten wir uns folgende Frage: Ist es möglich, mit begrenzten finanziellen Mitteln und unter Verwendung handelsüblicher Komponenten ein funktionsfähiges und wirtschaftliches Raketentriebwerk zu entwickeln?

Zudem wird im Verlauf dieser Arbeit untersucht, welche konstruktiven, materialtechnischen und systemtechnischen Änderungen notwendig sind, um ein solches System unter realistischen Bedingungen erfolgreich umzusetzen.

Bereits in den frühen Entwicklungsphasen zeigte sich, dass die praktische Umsetzung von Triebwerken mit zahlreichen technischen Herausforderungen verbunden ist. Viele Ansätze wurden entworfen, kritisch hinterfragt oder getestet, aber schlussendlich mussten wir viele dieser Konzepte aufgrund technischer Probleme oder unzureichender Ergebnisse nochmals überarbeiten.

Da das Team zu Beginn nur über begrenzte praktische und theoretische Erfahrungen im Bereich der Raumfahrttechnik verfügte, erfolgte früh eine gezielte Aufteilung der Arbeitsbereiche nach den individuellen Stärken und Interessen der einzelnen Gruppenmitglieder.

In den folgenden Kapiteln werden zunächst die ersten Ideen und grundlegenden Denkansätze des Projektes aufgezeigt. Anschliessend werden die zentralen technischen Probleme beschrieben, sowie die erarbeiteten Lösungsansätze der verschiedenen Teilbereiche. Darauf folgt die Dokumentation der durchgeführten Testreihen und deren Auswirkungen auf die Weiterentwicklung des Systems. Abschliessend wird analysiert, weshalb der Einsatz von Ethanol als Treibstoff geändert wurde und welche Vorteile sich daraus ergaben. Folgend ein Beispiel von SpaceX und ihrem iterativen Prozess (Abbildung 1).

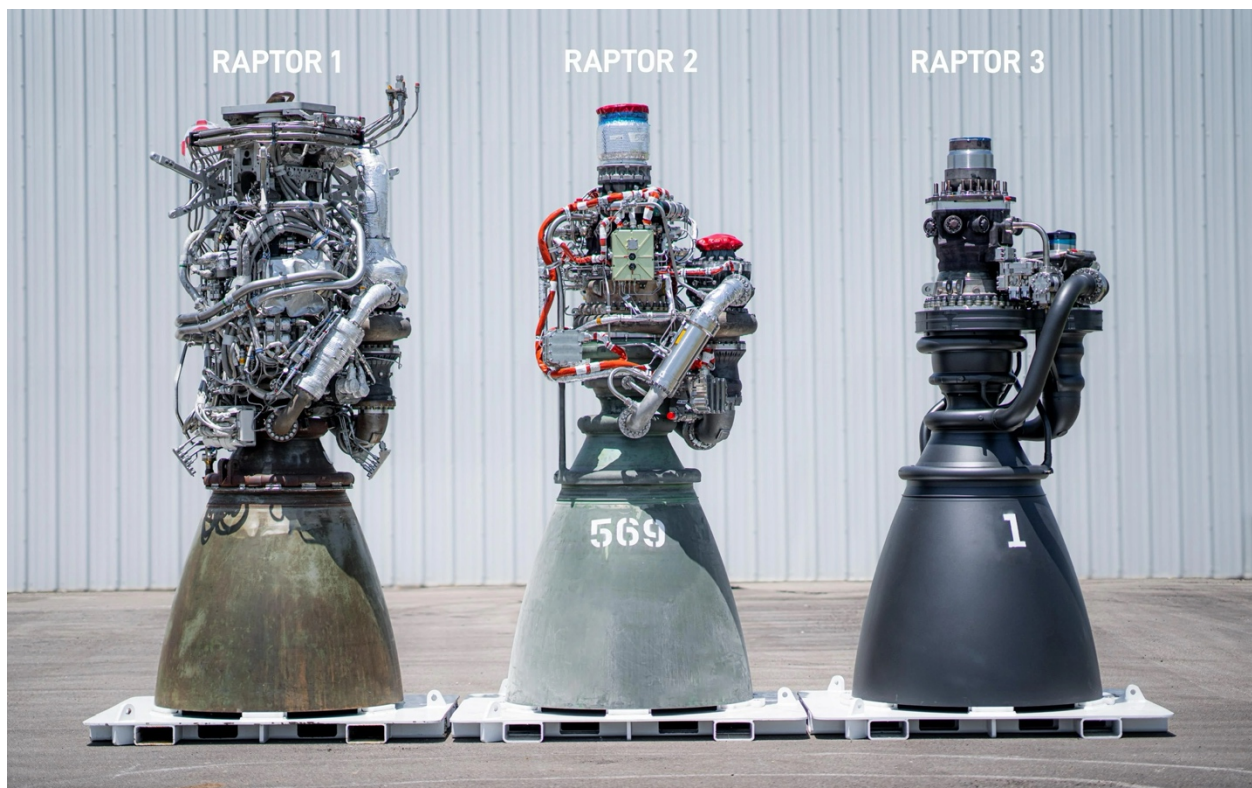


Abbildung 1: Iteration Raptor Triebwerk von SpaceX

3 Erste Ideen und Denkansätze

Die Konzeptionsphase begann mit einer umfassenden Evaluation der grundlegenden Funktionsweisen chemischer Raketenantriebe (Everyday Astronaut 2022). Um ein System zu entwerfen, das günstig und dezentral produzierbar ist, mussten die verschiedenen Antriebskonzepte nach ihrer inhärenten Komplexität gefiltert werden (Abbildung 2,3). Das anfängliche Brainstorming umfasste drei verschiedene Konzepte.

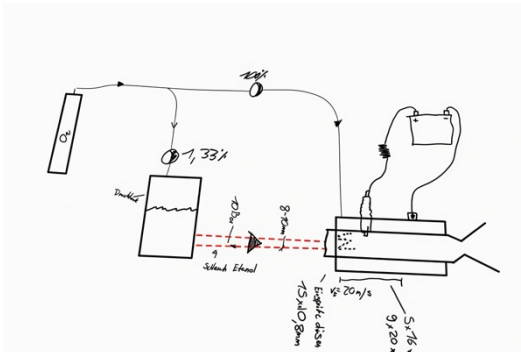


Abbildung 2: Skizze Architektur

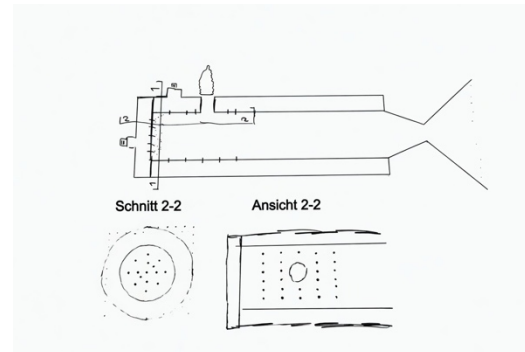


Abbildung 3: Skizze Brennkammer

3.1 Kaltgasantrieb (Cold Gas Thruster)

Der Kaltgasantrieb ist das mechanisch simpelste System, bei dem ein unter hohem Druck stehendes Inertgas (wie Stickstoff oder Helium) lediglich durch ein Ventil und eine Düse expandiert wird (Abbildung 4). Obwohl Kaltgassysteme aufgrund des Fehlens einer Verbrennung sehr zuverlässig sind, generieren sie einen derart geringen spezifischen Impuls (I_{sp}), dass sie für den Einsatz als Hauptantrieb ausscheiden und meist nur zur Lagesteuerung von Satelliten genutzt werden (Law 2022).

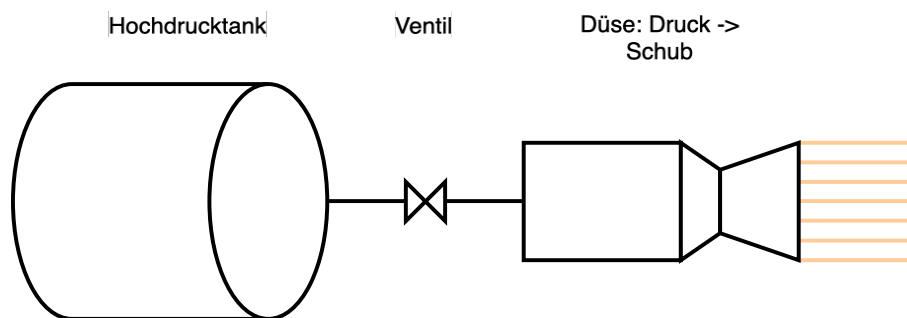


Abbildung 4: Kaltgasantrieb Architektur

3.2 Turbopumpen-Förderung

Die Turbopumpen-Förderung stellt das andere Extrem dar. Hierbei werden die Treibstoffe durch schnell rotierende Turbinen angesaugt und unter gewaltigem Druck in die Brennkammer gepresst. Dies ermöglicht den Bau sehr leichter Tanks und das Erreichen massiver Brennkammerdrücke (Abbildung 5). Jedoch erfordern Turbopumpen präzisionsgefertigte Schaufelräder, komplexe Dichtungssysteme für die Treibstoffe und teure Fertigungsverfahren, was dem Ziel der simplen Herstellbarkeit fundamental widerspricht (Law 2022).

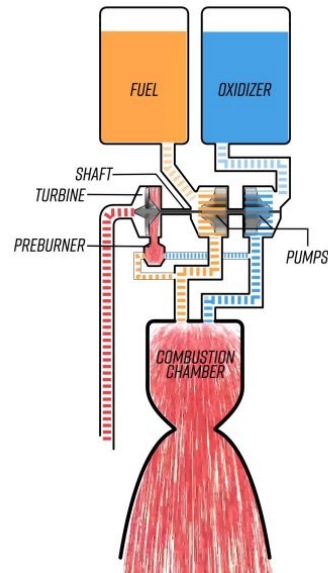


Abbildung 5: Vereinfachte Darstellung Open Cycle Triebwerk

3.3 Druckgasförderung

Die optimale Lösung für das Projektziel offenbarte sich in der dritten Kategorie: der Druckgasförderung (Abbildung 6). Bei diesem Ansatz werden die brennbaren Treibstoffe durch ein separates, unter hohem Druck stehendes Inertgas aus ihren Tanks in die Brennkammer gepresst (Law 2022). Dieses Konzept verzichtet gänzlich auf komplexe rotierende Bauteile und erfordert lediglich robuste Tanks und präzise Ventile.

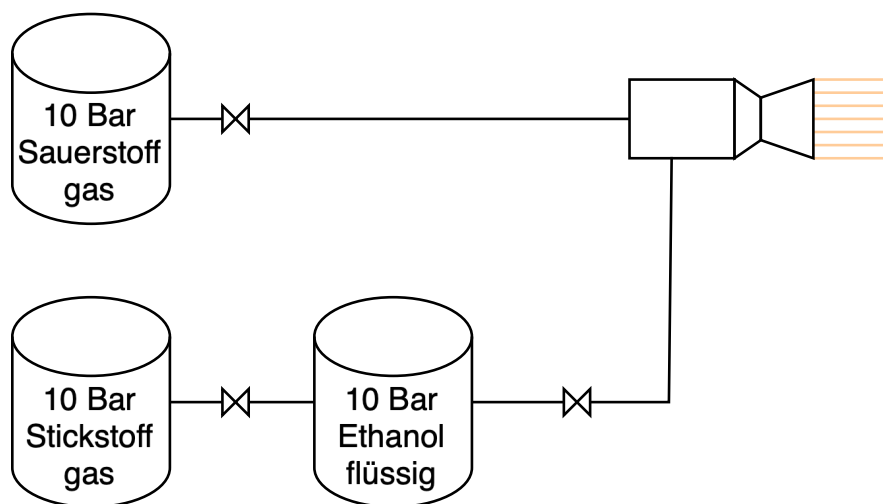


Abbildung 6: Architektur Druckgasförderung

3.4 MVP

Um die Einstiegshürde noch weiter zu senken, fiel die erste konzeptionelle Entscheidung auf ein reines Gas-Gas-System (kurz G-G). Gasförmiges Propan wurde als leicht verfügbarer und kostengünstiger Brennstoff gewählt, kombiniert mit gasförmigem Sauerstoff als hochpotenten Oxidator (Abbildung 7/8/9). Dieses Minimum Viable Product (MVP) sollte beweisen, dass die grundlegende elektronische und mechanische Peripherie funktioniert, bevor komplexere physikalische Aggregatzustände eingeführt werden.

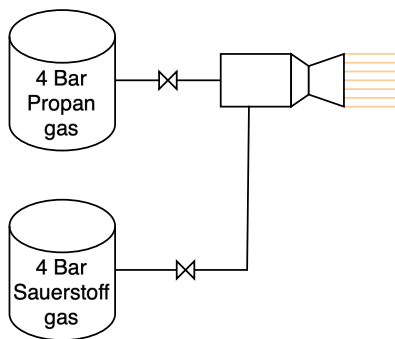


Abbildung 7: MVP Architektur

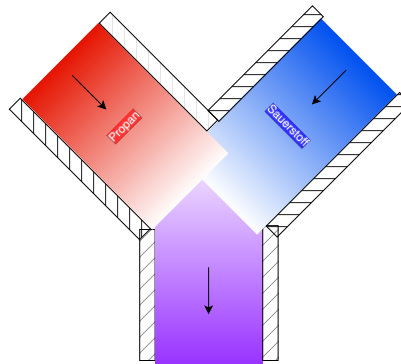


Abbildung 8: MVP Brennkammer Schema



Abbildung 9: MVP Brennkammer

4 Probleme zum Lösen:

Beim Übergang der theoretischen Idee auf dem Papier zur echten Umsetzung, haben sich einige knifflige Herausforderungen aus verschiedenen Fachbereichen gezeigt. Damit das Projekt funktioniert, mussten in den Bereichen Maschinenbau, Elektrotechnik, Softwareentwicklung und Thermodynamik kreative, sparsame und kostengünstige Lösungen entwickelt werden.

4.1 Elektronische Kugelventile

Für den sicheren Betrieb eines Raketentriebwerks ist eine zuverlässige Fernsteuerung der Treibstoffströme unabdingbar. Kommerzielle, luftfahrtzertifizierte Proportionalventile oder industriell motorisierte Kugelventile überschreiten die Budgetgrenzen für Low-Cost-Projekte drastisch, da sie oft über 200 CHF pro Stück kosten (hier 2026). Unsere Lösung bestand darin, einfache, handelsübliche manuelle Kugelhähne in vollständig automatisierte, fernsteuerbare Aktuatoren zu transformieren.

Das elektrische Ventil basiert auf einem handelsüblichen 3/8-Zoll Kugelhahn mit sechseckigem Gehäuse (Abbildung 10). Anstelle des ursprünglichen Hebels zum Bedienen des Hahns wurde auf den Drehschaft ein grosses Zahnrad mit 88 Zähnen geschraubt. Sämtliche Halterungen sowie beide Zahnräder wurden aus Kunststoff im 3D-Druck hergestellt. Bei diesem Verfahren wird der Kunststoffaden, welcher oft auch Filament genannt wird, durch eine beheizte Düse extrudiert, sodass sich das Objekt Schicht für Schicht formt.

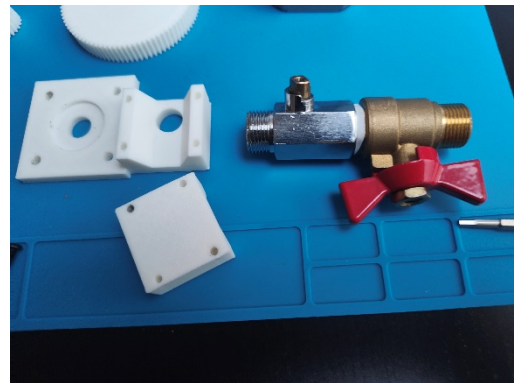


Abbildung 10: Kugelhahnkombination der Ventile

Zur stabilen Fixierung des Kugelhahns wurde ein Unterteil konstruiert, welches etwa bis zur Hälfte des Ventilkörpers reicht. Darüber befindet sich eine weitere Halterung, die den Kugel-

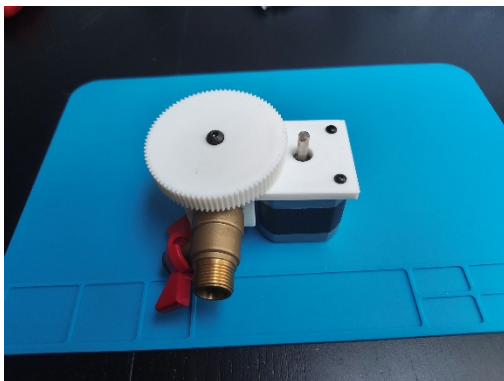


Abbildung 11: Ventil Erstversion

hahn seitlich bis etwa zur Mitte umfasst und zugleich als Befestigung für den Schrittmotor dient. Der Schrittmotor ist direkt neben dem Kugelhahn positioniert und wird über diese 3D-gedruckte Halterung fest verschraubt (Abbildung 11). Auf der Motorwelle sitzt ein kleines Zahnrad mit 22 Zähnen, welches in das grosse Zahnrad am Ventilschaft greift. Dadurch entsteht ein Untersetzungsverhältnis von 4:1.

Bei einem üblichen Schrittmotor mit 200 Schritten pro Umdrehung ergeben sich somit genau 200 Schritte für eine 90-Grad-Bewegung des Ventils, was dem Weg vom voll geöffnet bis zum voll geschlossenen Zustand entspricht.

Zum präzisen Referenzieren wurde das System später um einen Endstop-Schalter ergänzt. Dieser Schalter definiert den Nullpunkt, indem das Ventil bei der Initialisierung oder vor jeder neuen Bewegung in die komplett geschlossene Position gefahren wird, bis der Schalter betätigt wird. Auf diese Weise werden mechanische Toleranzen und eventuelle Schrittverluste zuverlässig kompensiert. Die gesamte Konstruktion ist somit robust, zuverlässig, sehr kostengünstig und vollständig auf 3D-gedruckten Bauteilen aufgebaut.

Das Öffnen eines unter Druck stehenden Kugelhahns erfordert ein erhebliches Drehmoment, um die mechanische Losbrechkraft an den Dichtungen zu überwinden. Erste Versuche mit recycelten Nema-17-Schrittmotoren mit 0.45 Nm Haltedrehmoment aus einem alten 3D-Drucker scheiterten, da diese nicht das erforderliche Haltemoment aufbringen konnten (COMPONENTS101 2019). Ein herkömmlicher 3/8-Zoll-Kugelhahn kann eine Losbrechkraft von bis zu 3.5–5.0 Nm erfordern (FESTO 2025).

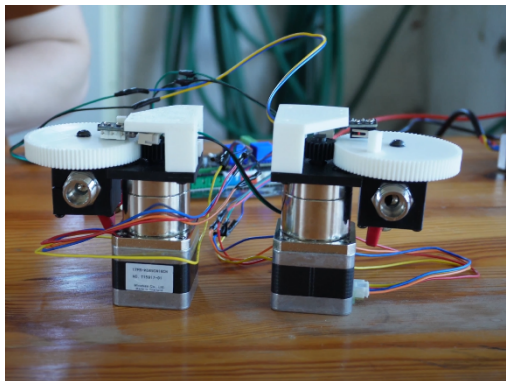


Abbildung 12: Finale Ventile

Um diese Kraft aufzubringen, ohne teure Industriemotoren zu kaufen, wurden neue NEMA-17-Schrittmotoren mit aus Metall gefertigtem Planetengetriebe (Übersetzung 1:14) beschafft (Abbildung 12), welcher 3.5Nm Drehmoment hat (HLTNC kein Datum). Bei der Materialwahl für die 3D-gedruckten Halterungen und Zahnräder erwies sich PLA, als überlegen gegenüber ABS oder PETG. PLA bietet eine hervorragende Kombi-

nation aus Druckfestigkeit, chemischer Resistenz und Zähigkeit, ohne dass es spezielle Massnahmen beim Drucken benötigt. Im Falle eines mechanischen Versagens oder Überbelastung splittert PLA nicht spröde, sondern verformt sich plastisch was ein plötzliches Versagen verhindert. Die Geometrie der Zahnräder wurde iterativ unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz (ChatGPT) berechnet und optimiert.

4.2 Software zur Kontrolle der Ventile

Um nun die Motorisierten Ventile millimetergenau bewegen zu können, ist eine elektronische Steuereinheit vonnöten. Die initiale Elektronik basierte auf einem Steckbrett-Aufbau, der im Team humorvoll, als das "Fliegende Spaghetti-Monster" bezeichnet wurde (Abbildung 13).

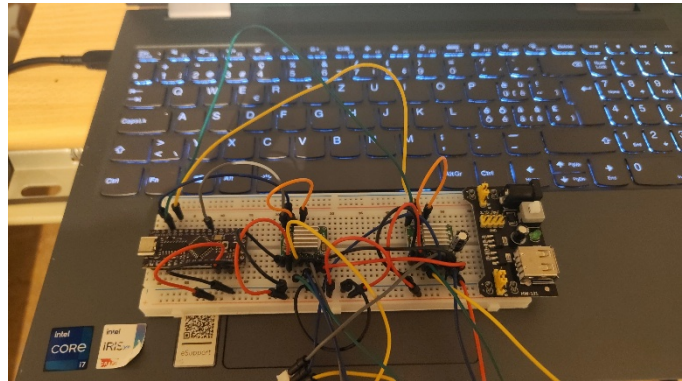


Abbildung 13: Das Fliegende Spaghetti-Monster

Durch den iterativen Lernprozess wurde dieses fehleranfällige Provisorium in ein sauberes, integriertes PCB-Design (Printed Circuit Board) überführt.

In der ersten Iteration erfolgte die Steuerung der Hardware über einen Arduino-Mikrocontroller in Kombination mit dedizierten A4988-Schrittmotortreibern. Der A4988-Treiber ermöglicht die präzise Kontrolle der Motorrotation durch einfache Schritt- und Richtungssignale (STEP/DIR). Die Steuerung über den Arduino-Mikrocontroller und die A4988-Treiber wurde erfolgreich getestet dank einer Anleitung von «How to mechatronics» (Dejan 2015). In dieser Phase zeigte sich, dass der Aufbau der gesamten technischen Umsetzung von Grund auf in C++ mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden gewesen wäre. Aus diesem Grund wurde nach einer kostengünstigen Alternative gesucht, deren Entwicklung jedoch nicht allzu aufwendig sein sollte. Diese Suche führte zu einem Wechsel sowohl der Hard- als auch der Software. Es wurde entschieden, den Arduino-Mikrocontroller durch ein MKS TinyBee V1.0 Board zu ersetzen. Dieses Board wurde für die Steuerung von bis zu sechs Schrittmotoren über einen ESP32-WROOM-32U-Mikrocontroller entwickelt.

Das MKS TinyBee Board verfügt über integrierte Anschlüsse für Motoren, Treiber, Endschalter sowie die Stromversorgung, was die Verkabelung erheblich vereinfachte (Abbildung 14).

Der ESP32 verfügt über ein integriertes WLAN-Modul, das eine effiziente Funkkommunikation ermöglichte. Als Firmware wurde das Open-Source-Projekt FluidNC gewählt (FluidNC kein Datum). FluidNC ist eine für den ESP32-Controller optimierte CNC-Firmware, die für die Steuerung von Werkzeugmaschinen

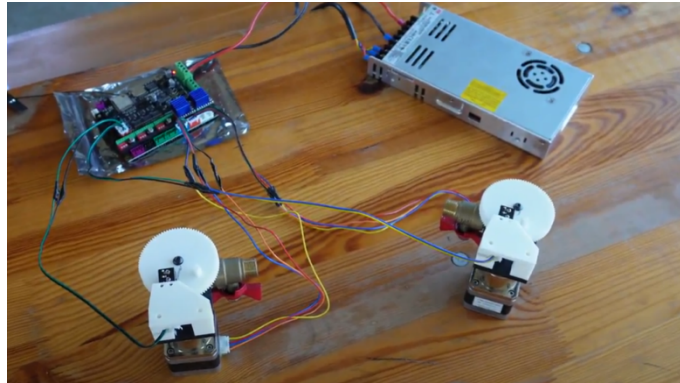


Abbildung 14 Motoren mit dem MKS TinyBee-Board verkabelt

entwickelt wurde. FluidNC verfügt über einen Webserver, der die Steuerung der Schrittmotoren über HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ermöglicht. Die Konfiguration der Schrittmotoren erfolgt über YAML-Dateien (siehe Anhang 11).

Für erste Tests wurden die Motoren über ein Python-Skript gesteuert, das entsprechende Befehle per HTTP-Anfrage an den ESP32 sendete. Da bei der Verwendung des Python-Skripts wiederholt Verbindungsprobleme auftraten, wurde dieses zu einem späteren Zeitpunkt durch die von FluidNC bereitgestellte WebUI ersetzt (WebUI kein Datum). Diese Oberfläche wurde direkt auf dem ESP32 gespeichert und war über eine WLAN-Verbindung erreichbar. Zunächst wurden die Befehle weiterhin manuell über die Oberfläche an die Schrittmotoren gesendet. Mit der Zeit zeigte sich jedoch, dass dieses Vorgehen sehr unproduktiv und zeitaufwändig war sowie durch Tippfehler fehleranfällig. Daher wurde die Weboberfläche erweitert und eine Steuerung per Tasteneingabe sowie eine entsprechende Konfigurationsmöglichkeit implementiert (Abbildung 15) (siehe Anhang 10).

Die Tasten wurden dabei wie folgt belegt:

Taste	Funktion
X	Treibstoff +1 Schritt öffnen
C	Treibstoff -1 Schritt schliessen
B	O ₂ +1 Schritt öffnen
N	O ₂ -1 Schritt schliessen
W	Beide Ventile um Verhältnis öffnen
S	Beide Ventile um Verhältnis schliessen
O	Voröffnung (X+Y)
H	Homing auslösen
L	Modus für Ventilöffnungsgrad.
1	10 % geöffnet (Schritt 67 / 55)
2	20 % geöffnet (Schritt 82 / 72)
3	30 % geöffnet (Schritt 96 / 87)
4	40 % geöffnet (Schritt 109 / 100)
5	50 % geöffnet (Schritt 121 / 114)
6	60 % geöffnet (Schritt 133 / 128)
7	70 % geöffnet (Schritt 146 / 141)
8	80 % geöffnet (Schritt 160 / 156)
9	90 % geöffnet (Schritt 175 / 173)
0	100 % geöffnet (Schritt 200 / 200)

Tabelle 1: Steuertasten

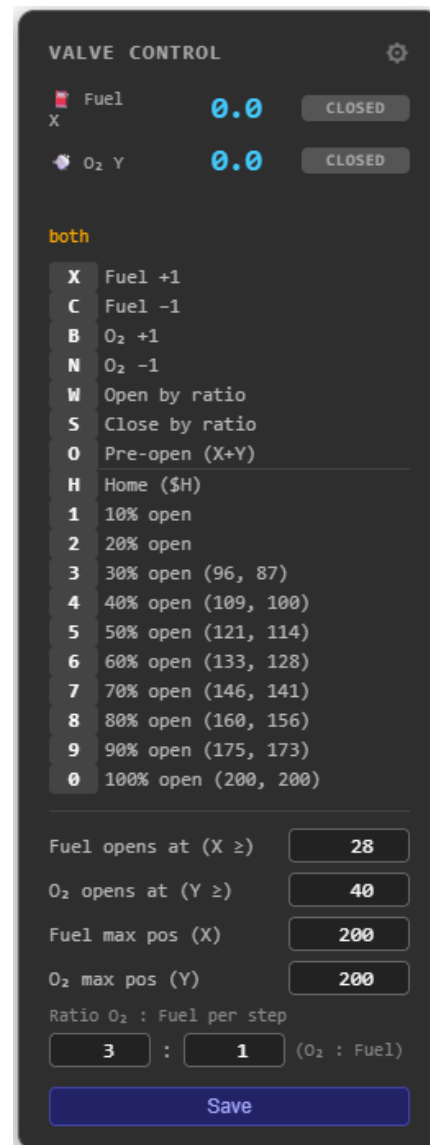


Abbildung 15: Steuertasten auf der Oberfläche

Eine fundamentale Herausforderung der Softwareentwicklung stellte das sogenannte Kalibrierungsproblem dar. Schrittmotoren operieren klassischerweise in einer Open-Loop-Steuerung, was bedeutet, dass der Mikrocontroller nach dem Einschalten keine Kenntnis über die absolute physische Position des Ventils hat und die aktuelle Position als Startposition annimmt. Dies hatte zur Folge, dass nach dem Einschalten des Boards die genaue Position der Ventile unbekannt war und nicht sichergestellt werden konnte, ob die Ventile geschlossen waren.

Um die Position der Kugelventile jederzeit bestimmen zu können, wurde eine Lösung aus der CNC-Technik adaptiert. Es wurden kleine mechanische Endschalter (Mikroschalter) verbaut, wie sie beim Homing-Verfahren in 3D-Druckern eingesetzt werden. Die Motoren wurden so kalibriert, dass die Ventile vollständig geschlossen waren, sobald ein am Zahnrad befestigtes Element den Endschalter berührte. Für die Motoren wurde ein Homing-Verfahren eingerichtet, das per Befehl ausgelöst werden konnte: Die Motoren drehten die Hähne in kleinen Schritten, bis der Endschalter auslöste. Diese Position wurde softwareseitig als der absolute Nullpunkt (Ventil zu 100% geschlossen) registriert. Von diesem kalibrierten Punkt aus wurde geprüft, wie viele Schritte für eine präzise 90-Grad-Öffnung erforderlich waren.

Im nächsten Schritt wurde berechnet, wie viel Ventilfläche mit jedem Schritt geöffnet wird. Die Ventile waren nach 200 Schritten vollständig geöffnet. Die Kugelventile weisen jedoch einen konstruktionsbedingten Totbereich von 28 Schritten (Treibstoff) bzw. 40 Schritten (Sauerstoff) auf. Der Unterschied ist auf eine nicht identische Kalibrierung zurückzuführen. Erst ab dem 29. bzw. 41. Schritt entsteht ein messbarer Durchfluss. Ursache dafür ist, dass der Kugeldurchmesser des Ventils grösser ist als die Ventilöffnung. Um den geöffneten Flächenanteil zu berechnen, wurde die Formel für die Kreissegmentfläche verwendet (Mathworld n.d.). Nachfolgend ist die Berechnung für das Sauerstoffventil:

$$A = r^2 \times \cos^{-1} \left(1 - \frac{h}{r} \right) - (r - h) \times \sqrt{2rh - h^2}$$

Als maximales h wurden 160 Schritte verwendet ($200 - 40$), r entspricht 80 Schritten. Die Schritte 1–40 wurden als 0 eingegeben. Um den Flächenanteil bei jedem Schritt zu ermitteln, wurde folgende Formel verwendet:

$$h_{\max} = 200 - 40 = 160$$

$$r = 80$$

$$h = \text{Anzahl der Schritte, die der Motor bereits zurückgelegt hat}$$

$$A_{\text{Anteil \%}} = \frac{A(h)}{A(h_{\text{max}})} \times 100 = \frac{100 \times \left[r^2 \times \cos^{-1} \left(1 - \frac{h}{r} \right) - (r - h) \times \sqrt{2rh - h^2} \right]}{r^2 \times \cos^{-1} \left(1 - \frac{h_{\text{max}}}{r} \right) - (r - h_{\text{max}}) \times \sqrt{2rh_{\text{max}} - h_{\text{max}}^2}}$$

$$= \frac{100 \times \left[r^2 \times \cos^{-1} \left(1 - \frac{h}{r} \right) - (r - h) \times \sqrt{2rh - h^2} \right]}{\pi r^2}$$

Mit einem Python-Skript wurde der Öffnungsanteil pro Schritt berechnet (siehe Anhang 12).

Schritte	H	Öffnungsgrad (%)
40	0	0.00%
41	1	0.08%
50	10	2.60%
60	20	7.21%
70	30	12.98%
80	40	19.55%
90	50	26.70%
100	60	34.25%
110	70	42.06%
120	80	50.00%
130	90	57.94%
140	100	65.75%
150	110	73.30%
160	120	80.45%
170	130	87.02%
180	140	92.79%
190	150	97.40%
200	160	100.00%

Tabelle 2: Ventilöffnungsgrad

4.3 Messeinrichtung

Um den Erfolg der Systemarchitektur beurteilen zu können, musste eine Messeinrichtung entwickelt werden, die in der Lage ist, den erzeugten Schub des Systems zu messen. Die Evaluierung von Raketentriebwerken basiert fundamental auf der Messung der erzeugten Kraft (Schub) über die Zeit. Die daraus resultierende Schubkurve liefert wichtige Informationen über die Verbrennungsstabilität und den erreichten spezifischen Impuls.

Um die Kosten möglichst gering zu halten, wurden im Voraus folgende Anforderungen an die Messeinrichtung definiert: Aufnehmen von ungewollten Kräften aller Raumrichtungen. Messen des Schubes auf der x-Achse, sichere Befestigungsmöglichkeiten für das Triebwerk sowie eine nicht brennbare Konstruktion.

Ein erster Ansatz bestand aus einem Stahlwinkel, auf welchem das Triebwerk montiert werden sollte. Dieser lief auf zwei selbstgemachten Schienen, wobei im Baumarkt erhältlichen Kugellager als Räder fungierten (Abbildung 16). Diese Konstruktion wurde jedoch verworfen, nachdem sich die Räder wiederholt in den Führungsschienen verkanteten.



Abbildung 16: Räder aus Kugellager

Nach weiteren Überlegungen wurde entschieden, die Druckplatte inklusive der Führung auf der x-Achse eines alten 3D-Druckers zu verwenden. Dadurch waren alle unerwünschten Bewegungen weitgehend beseitigt worden. Offen blieb zunächst jedoch noch die Frage der Kraftmessung.

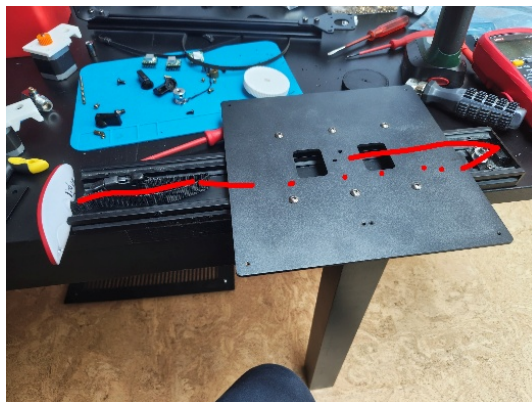


Abbildung 17: Grundidee Messvorrichtung

Die Lösung ergab sich schliesslich durch den Einsatz einer Kofferwaage, welche Zugkräfte messen kann. Die Schubkraft wurde dabei über eine Umlenkrolle in eine Zugkraft umgewandelt (Abbildung 17). Nach dem Anbringen eines Bügels, der das Triebwerk auf die Grundplatte drückt, war eine erste funktionale Version der Schubmessplattform realisiert.

Allerdings zeigte sich in den Tests, dass die verwendete Kofferwaage unzuverlässig arbeitete, wodurch keine Messwerte erfasst wurden und der Schub nur visuell nachgewiesen werden konnte.

Um doch ein Resultat zu bekommen, fiel die Entscheidung auf eine einfache mechanische Lösung. Dabei wurde die Kofferwaage ohne grosse Anpassungen durch eine Zugfeder ersetzt. Zur Bestimmung der Kraft musste zunächst die Federkonstante experimentell ermittelt werden. Mit Hilfe dieser Kalibrierung konnte anschliessend die Kraft aus der gemessenen Verformung berechnet werden (Abbildung 18).

Durch den Einsatz einer digitalen Wägezelle wäre es in einer weiteren Version sogar möglich, den Schub sauber und zuverlässig in einer Schubkurve auszuwerten.



Abbildung 18: finale Messeinrichtung

4.4 Brennkammer (Marmot)

Das anfängliche MVP nutzte ein simples Y-Stück aus Messing zur Gasdurchmischung. Um jedoch echten, gerichteten Schub zu generieren, ist eine Konvergent-Divergent-Düse, welche häufig als Lavaldüse bezeichnet wird, zwingend erforderlich. Diese geometrische Form wandelt den hohen statischen Druck der Kammer durch kontinuierliche Querschnittsveränderung in maximale kinetische Überschall-Strömungsenergie um (NASA 2021).

Um die Brennkammer zu konstruieren, mussten im Voraus jedoch auch diverse Berechnungen getätigt werden (siehe Anhang 2). Dabei waren folgende Faktoren entscheidend: der Kammerdruck (P_c), der Massenstrom ($\dot{m}$) (gemäß Anhang 1) und die charakteristische Geschwindigkeit (C^*). Daraus ergibt sich dann der Düsenhals (A_t) wie folgt:

$$A_t = \frac{\dot{m}_{tot} \cdot C^*}{P_c}$$

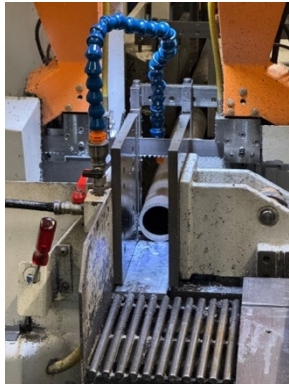
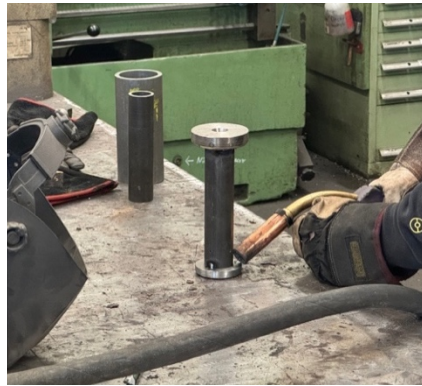
Mit dieser Fläche kann danach das Expansionsverhältnis (ϵ) gerechnet werden.

$$\epsilon = \frac{A_e}{A_t} = \frac{1}{M_e} \left[\frac{1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_e^2}{(\gamma + 1)/2} \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}}$$

Um die Innendimensionen der Brennkammer zu erhalten, wurde das Volumen (V_c) mithilfe der charakteristischen Kammerlänge (L^*) berechnet:

$$L^* = \frac{V_c}{A_t}$$

Durch dieses Volumen entstand die Möglichkeit die Kammerlänge (L_c) und den Kammerdurchmesser (D_c) zu berechnen (siehe Anhang 2). Diese Werte wurden in die technische Zeichnung des Triebwerks übernommen und zu einem Planentwurf verarbeitet. Der nächste Schritt war unser Design zu fertigen. Unser erstes Design erwies sich als zu komplex, die geschätzte Fertigungszeit betrug drei Monate. Nach Gesprächen und ein paar Änderungen konnte diese Zeitspanne auf drei Wochen reduziert werden. Letztlich gelang es uns, den Herstellungsprozess der Bauteile und den Montageablauf so zu optimieren, dass wir bereits fünf Tage nach dem ersten Gespräch einen Testlauf mit reduzierter Leistung durchführen konnten. (Abbildung 20/20/21).

*Abbildung 19: Rohr Zuschnitt**Abbildung 20: Punktschweißen der inneren Kammer mit den Deckplatten**Abbildung 21: Verschlussung der letzten Schweißnaht*

Dabei zeigte sich, dass die thermischen Belastungen in einer Raketenbrennkammer extrem sind. Verbrennungsgase überschreiten regelmässig Temperaturen von 3457°C (The Engineering ToolBox 2005), was weit über dem Schmelzpunkt von Stahl, ca. 1420°C bis 1460°C (Welt Stahl kein Datum), liegt. Da moderne High-End-Verfahren wie Multimetall-3D-Druck oder Werkstoffe mit höheren Schmelzpunkten den Low-Cost-Ansatz verletzt hätten, wurde auf handelsübliche Werkstoffe zurückgegriffen. Die Herausforderung bestand darin, die enormen Wärmeflüsse zu beherrschen, was die spätere Integration von Kühlmechanismen zwingend erforderlich machte. Anbei sieht man unsere Iterationen: (Abbildung 22)

*Abbildung 22: Marmot 1, Marmot 2*

4.5 Testgelände

Die Erprobung von Drucksystemen und brennbaren Gasen erfordert zwingend eine sichere, vom öffentlichen Raum isolierte Infrastruktur. Triebwerkstests erzeugen zudem eine erheblichen Schallbelastung und bergen bei strukturellem Versagen immer das Risiko von schlagartiger, ungeplanter Fragmentierung.

Die Feldtests konnten glücklicherweise auf dem Areal des Mirage Vereins in Buochs durchgeführt werden. Der Verein, der sich dem Erhalt historischer Kampfflugzeuge widmet, verfügt auf dem alten Militärflugplatz über die perfekten infrastrukturellen Voraussetzungen. Der gewählte Testbereich diente in der Vergangenheit regulär zur Erprobung von JATO-Kurzstartraketen (Feststoffraketen für die Startunterstützung der Mirage (Abbildung 23)), weshalb die Umgebung bestens für derartige Belastungen ausgelegt war (Mirage-Verein Buochs 2023). Um das Team während der Tests vollständig aus der Gefahrenzone zu entfernen, wurden jeweils 10 Meter lange Gasschläuche mit entsprechenden Anschlusskupplungen eingesetzt (Abbildung 24). Die hohen Sicherheitsstandards wurden durch Rückschlagventile auf der Brennstoff- und Oxidatorseite sowie Gasregler (ausgelegt auf 4 bzw. 10 Bar Systemdruck) gewährleistet.



Abbildung 23: Mirage Triebwerktest

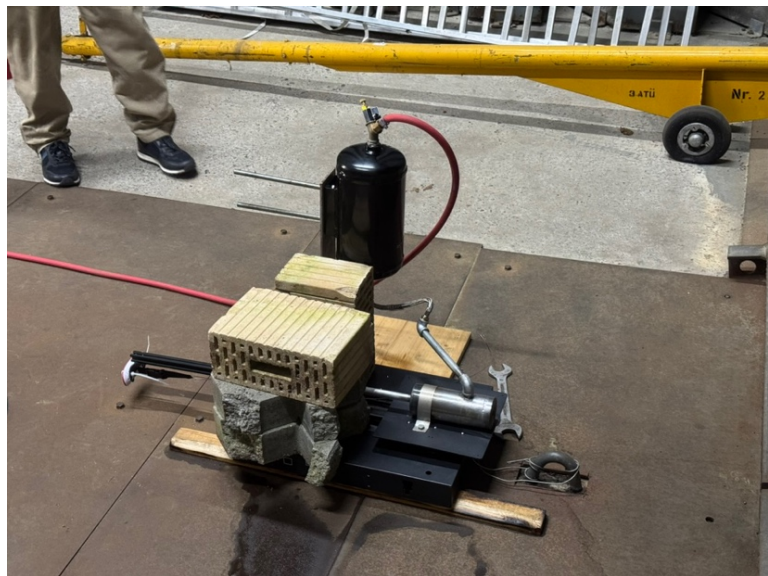


Abbildung 24: Marmot Teststand

4.6 Zündung

Die Initialisierung der chemischen Reaktion, auch Zündung genannt, innerhalb der Strömung stellte sich als äusserst komplexes Problem heraus. Die ursprüngliche Idee bestand darin, eine Hochspannungs-Funkzündung zu verwenden, basierend auf einer handelsüblichen Mofa-Zündkerze, die über eine externe Steuerungsschaltung angesteuert wurde.

Im Verlauf der Entwicklung zeigte sich jedoch, dass eine Integration von einer Zündkerze in die Brennkammer äusserst komplex war. Um keine weiteren Zeitverluste zu riskieren, fiel die Entscheidung, das Raketentriebwerk mit einer externen Flammenquelle zu zünden und die Flamme in die Brennkammer des Triebwerks übergreifen zu lassen (Abbildung 25).

Für eine nächste Version des Triebwerks ist das Zündsystem jedoch nochmals zu überarbeiten, so dass das eine Zündung auch ohne Flammenquelle erfolgen kann. Als mögliche Lösung wird der Einsatz eines integrierten Piezozünders in Betracht gezogen.



Abbildung 25: Zündung mit externer Flamme

4.7 Treibstoffe

Die Wahl der Treibstoffe diktiert die gesamte thermodynamische und mechanische Architektur des Triebwerks. Als Oxidator wurde reiner Sauerstoff (O_2) gewählt, da dieser im Gegensatz zu Druckluft, welche aus 78% Stickstoff besteht, eine hochenergetische Verbrennung garantiert.

Als Brennstoff wurde zunächst gasförmiges Propan (C_3H_8) verwendet (Abbildung 26). Propan ist kostengünstig, überall verfügbar und hat den Vorteil, in der Flasche selbstdruckbeaufschlagt zu sein (IdiotaRandoma 2016). Schon bald offenbarte sich jedoch das wohl fundamentalste strömungsmechanische Limit des gesamten Projekts: Das Druck-Budget.

Die Gesetze der Fluidodynamik, veranschaulicht durch die Bernoulli-Gleichung, besagen schlichtweg, dass ein Gas immer vom höheren zum tieferen Druck fließt. Damit Treibstoffe in eine Brennkammer gefördert werden können, muss der anliegende Druck in den Zuleitungen zwingend höher sein als der im Betrieb entstehende Druck in der Brennkammer. In der professionellen Raketenentwicklung ist sogar ein bewusster Druckabfall (Δp), typischerweise von etwa 10% bis 25% des Kammerdruckes, über den Injektor erwünscht. Dieser Druckabfall fungiert als akustische und mechanische Barriere, stabilisiert die Verbrennung und verhindert das gefährliche Zurückschlagen der Flamme in die Leitungen (Talley 1993).

Da die verwendeten Gasdruckregler das System auf nur 4 Bar limitierten und zusätzliche Druckverluste durch die 10 Meter langen Schläuche, die Rückschlagventile und die Kugelhähne selbst entstanden, blieb am Injektor kaum noch positiver Staudruck für die Kammer übrig. Ein Gas auf hohe Drücke zu fördern, erfordert enorme mechanische Verdichtungsarbeit und riesige Drucktanks (Verfahrensingenieur.de kein Datum). Dies führte zu massiven Leistungseinbußen in den ersten Testphasen und zwang das Team, flüssiges Ethanol als Alternative in Betracht zu ziehen, dessen thermodynamische Vorzüge im folgenden Unterkapitel detailliert analysiert werden.



Abbildung 26: Gasflaschen

4.7.1 Flüssiges Ethanol effizienter?

Der fundamentale Paradigmenwechsel dieses Projekts lag im Übergang von gasförmigen zu flüssigen Treibstoffen. Die Überlegenheit von Ethanol gegenüber Propan in dieser Anwendung lässt sich thermodynamisch und strömungsmechanisch über drei primäre Vektoren erklären: Inkompressibilität, volumetrische Energiedichte und spezifische Wärmekapazität.

4.7.2 Inkompressibilität

Gase wie Propan zeichnen sich durch eine sehr geringe Dichte und hohe Kompressibilität aus. Um ein Gasvolumen auf einen operativen Druck von beispielsweise 40 Bar zu verdichten, muss enorme mechanische Arbeit in Form von speziellen Kompressoren aufgebracht werden. Das resultierende Fördersystem würde gewaltige, schwere Drucktanks erfordern, was dem Skalierbarkeitsziel widerspricht. Flüssigkeiten wie Ethanol hingegen sind makroskopisch inkompressibel. Dies führt zu einem entscheidenden logistischen Vorteil. Füllt man flüssiges Ethanol in einen robusten Tank und beaufschlagt es von oben mit einem stark komprimierten Inertgas wie Stickstoff, so überträgt sich der anliegende Druck nahezu gleichwertig als hydrostatischer Förderdruck auf die Flüssigkeit. Es werden keine mechanischen Pumpen benötigt, um die Flüssigkeit auf hohe Injektordrücke zu bringen. Dies löst das strömungsmechanische Druck-Budget-Problem direkt an der Wurzel und erlaubt einen ausreichend hohen Druckabfall (ΔP) über den Injektor zur Stabilisierung der Flamme.

4.7.3 Volumetrische Energiedichte

Für einen angemessenen Vergleich des erzeugten Schubes der beiden Triebstoffe, haben wir uns dazu entschieden die gleichen Variablen für das Modell zu verwenden. Dabei spielt die Formel für den Spezifische Impuls (I_{sp}) eine wichtige Rolle, denn dieser ist die massgebliche Effizienzgrösse in der Raketentechnik. Folgende Formel kommt dafür zur Verwendung: $I_{sp} = \frac{F_T}{\dot{m} \cdot g} = \frac{v_e}{g}$. Der Wert v_e ist die Gasaustrittsgeschwindigkeit des Raketentriebwerks in m/s und ist abhängig vom erzeugten Schub F_T in Newton, dem Massenstrom $\dot{m}$, auch Treibstoffverbrauch genannt, in kg/s und der Erdbeschleunigung g in m/s^2 . (KERBAL SPACE PROGRAM 2016).

Der Massenstrom wurde mit folgender Formel bestimmt: $\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A$ (NASA 2021)

Trotz des besseren spezifischen Impulses von Propan erzeugt Ethanol aufgrund seiner höheren Dichte und des massiv grösseren Massenstroms im Endeffekt deutlich mehr Schub (siehe Anhang 3). Flüssiges Ethanol besitzt eine signifikant höhere volumetrische Energiedichte als gasförmiges Propan bei Raumdruck (Orton, Mark und Weber 1982). Dies bedeutet, dass in einem sehr kompakten Raum ein Vielfaches an Reaktionsmasse und chemischer Energie gebündelt wird. Was dazu führt, dass bei gleichen Volumenströmen auch mehr Energie im Triebwerk vorhanden ist.

In Kombination mit hochkomprimiertem gasförmigem Sauerstoff verbrennt Ethanol absolut sauber und verhindert eine zu starke Russbildung auf der Innenseite des Triebwerks, wie es bei schwereren Kohlenwasserstoffen oft der Fall ist.

4.7.4 Regenerativkühlung

Der vielleicht kritischste Vorteil liegt in der Thermodynamik der Kühlung. Gase besitzen eine derart geringe Massendichte, dass sie nur minimale Mengen an thermischer Energie aufnehmen können, bevor sie selbst drastisch expandieren und den Durchfluss blockieren. Flüssiges Ethanol verfügt über eine beachtliche spezifische Wärmekapazität ($C_p \approx 2.43 \text{ kJ} / (\text{kg} \cdot \text{K})$). Wenn das Ethanol durch den Kühlmantel der heissen Brennkammer strömt, absorbiert es die Hitze flüsse sehr effizient (Yigithan und Murat 2023). Das Ethanol kann teilweise vom flüssigen in den gasförmigen oder superkritischen Zustand übergehen, was gewaltige Mengen an Wärmeenergie bindet und die stählerne Brennkammer unterhalb ihres Schmelzpunktes hält (Chemie.de kein Datum). Theoretische Berechnungen belegen, dass flüssiges Ethanol 18-mal mehr Wärme abtransportiert als gasförmiger Sauerstoff. Die Strahlungswärme eines Quadratzentimeters Brennkammerwand würde das Ethanol nur um 7 Kelvin erwärmen, den Sauerstoff hingegen um 126 Kelvin (siehe Anhang 4). Diese thermische Energie geht jedoch nicht verloren, sondern wird mit dem vorgewärmten Ethanol direkt in die Brennkammer injiziert, was die energetische Gesamteffizienz des Triebwerks signifikant erhöht (Yigithan und Murat 2023).

4.8 Drucktank

Um das flüssige Ethanol gefahrenarm auf den gewünschten Systemdruck von 10 Bar zu bringen wurde ein Drucktank, welcher mit einem Gas unter Druck gesetzt werden kann, benötigt.

Als Drucktank wird ein 5-Liter-LKW-Luftbehälter aus Stahl eingesetzt. Der zylindrische Behälter ist für einen zulässigen Betriebsdruck von 15,5 bar ausgelegt und verfügt über zwei Anschlüsse mit Gewindemass M22 x 1,5 (Autodoc kein Datum).

Für die Integration in die Treibstoffversorgung wurde der Tank mit Adaptern auf 3/8 Zoll umgerüstet. Zur stabilen Befestigung dient eine hölzerne Grundplatte, auf welcher ein Winkelprofil geschraubt ist. An diesem Winkel ist senkrecht ein Flachstahl befestigt, der zwei Bohrungen aufweist, durch die der Tank direkt angeschraubt wird.

Diese robuste und kostengünstige Lösung ermöglicht eine zuverlässige Speicherung des Treibstoffs unter Druck und integrierte sich problemlos in das Gesamtsystem (Abbildung 27).



Abbildung 27: Drucktank

5 Test und deren Auswirkungen

5.1 (YG 1) Minimaltest

Um die grundlegende Systemarchitektur möglichst risikoarm und kosten effizient zu erproben, wurde der erste Testlauf mit einem starken Fokus auf Simplizität durchgeführt. Anstelle des reaktionsfreudigen reinen Sauerstoffs wurde simple Druckluft aus einem Werkstattkompressor als Oxidationsmittel dem System zugeführt. Gasförmiges Propan und die Druckluft wurden über manuell bedienbare Ventile in ein provisorische Y-Stück geleitet.

Dieser erste Minimal-Test validierte das physikalische Konzept der externen Mischung von Treibstoffen in der Brennkammer. Die erzeugte Verbrennungsleistung war zwar minimal, da der hohe Anteil an Stickstoff in der Luft die Flammentemperatur und den Energieumsatz drastisch senkte, jedoch bewies dieser Lauf, dass die Dichtungen, die Schlauchverbindungen und das generelle Rohrleitungs-Layout den operativen Testbedingungen standhalten sollte.



Abbildung 28: YG 1 - Erster Test mit Druckluft

5.2 (YG 2) Erster ferngesteuerter Test

Mit dem aufgebauten Vertrauen in die Dichtigkeit des Systems wurde das System für den zweiten Testlauf scharf geschaltet. Anstelle von Druckluft kam nun reiner gasförmiger Sauerstoff zum Einsatz. Der bedeutendste technologische Fortschritt dieses Tests war jedoch die Premiere der voll integrierten Fernsteuerung.

Die manuelle Betätigung wurde durch das MKS TinyBee mit 3D-gedruckte Ventilsystem ersetzt. Der Testlauf war für das Team ein herausragender Erfolg: Die Ventilsteuerung über FluidNC in Verbindung mit dem MKS TinyBee funktionierte auch unter Druck ohne Probleme auf über eine Entfernung von 10m. Die Endschalter wurden ebenfalls erfolgreich getestet. Dieser Test deckte jedoch auch Schwachstellen des Steuerungssystems auf. Die Steuerung erfolgte über ein Python-Skript, das den Schrittmotoren per HTTP einzelne Anweisungen sendete. Jede Anweisung musste manuell eingegeben und separat pro Motor angegeben werden. Dies war mühsam, zeitaufwändig und verhinderte eine parallele Bewegung beider Motoren. Zusätzlich musste mit jeder Anweisung manuell angegeben werden, wie viele Schritte der Motor ausführen soll. Bei einem schnellen Testverlauf verlor man rasch den Überblick über die aktuelle Position der Ventile. Darüber hinaus fehlte eine Schrittbegrenzung, was eine Bewegung des Zahnrads über 90 Grad hinaus ermöglichte und dadurch zu einem erneuten Öffnen der Ventile führte. Die Beobachtung der Flamme bestätigte das zuvor analysierte Druck-Budget-Problem (Abbildung 29). Ohne eine konvergente-divergente Düsenstruktur und aufgrund der niedrigen Gasdrücke



konnte die Strömung nicht auf Überschallgeschwindigkeit beschleunigt werden. Thermodynamisch agierte das System daher weniger als ein Raketentriebwerk, sondern ähnelte eher einem äußerst komplexen, ferngesteuerten Gasschweißgerät.

Abbildung 29: YG 2 - Erster Elektroventil Test

5.3 (MG 3) Erste Brennkammer am Limit

Für den dritten Testlauf wurden die softwareseitigen Schwachstellen behoben. Die Befehle, die zuvor über das Python-Skript gesendet wurden, wurden durch eine Benutzeroberfläche ersetzt, über die die Ventilposition per Tasteneingabe gesteuert werden konnte. Die Bewegung des Zahnrads wurde auf 90 Grad (200 Schritte) begrenzt. Die Ansteuerung erfolgte nun durch Angabe einer Zielposition von 0 bis 200 und nicht mehr durch die Angabe der auszuführenden Schrittzahl.

Um die kinetische Strömungsenergie nun effizient in nutzbaren Schub umzuwandeln, wurde zudem der provisorische Y-Adapter durch die erste dediziert gefertigte Brennkammer (Marmot 1) aus verschweissten Stahlrohren ersetzt (siehe Kapitel 4.4).

Das Zünden von Sauerstoff und Propan in dieser umschlossenen Geometrie führte zu einer signifikanten Leistungssteigerung. Für diesen Test wurden die Ventile ca. 10% geöffnet und das Triebwerk während 64 Sekunden gezündet. Dieser Testlauf brachte jedoch eine dramatische physikalische Limitierung zutage: das absolute Fehlen eines thermischen Managementsystems. Die Verbrennung eines O_2 /Propan-Gemisches erzeugt enorme Hitze Flüsse (q), die direkt auf das ganze Treibwerk einwirken. Da der Schub relativ tief war, verbrachte das heiße Gas eine lange Zeit in der Kammer, wodurch der Wärmeeintrag in den Stahl die Wärmeabstrahlung an die Umgebung massiv überstieg. Als Folge akkumulierte die Brennkammer die thermische Energie bis zu dem Punkt, an dem der Stahl auch lange nach Beendigung des Tests noch rot glühte (Abbildung 30). Dieser Test demonstrierte eindrücklich, dass massive Hitze bei mangelnder Kühlung die Materialgrenzen von konventionellem Baustahl sprengt.



Abbildung 30: MG 3 - Glühen der Kammer nach Testlauf

5.4 (MG 4) Engine Rich

Der vierte Testlauf wurde als gezielter Stresstest angesetzt, um die absoluten Grenzen der ungekühlten Stahlbrennkammer unter Volllast auszuloten. Die Verbrennungstemperaturen überschritten lokal den Schmelzpunkt des verwendeten Stahls (siehe Kapitel 4.4).

Die Kombination aus extremen Hitzeflüssen und der stark oxidierenden Atmosphäre, durch den reinen Sauerstoff, führte zu einem raschen, strukturellen Versagen der Kammer (Abbildung 31). Etwa 20% der Brennkammerwandung, insbesondere in der Einspritz-Region schmolzen ab (Abbildung 32) und wurden als flüssige Schlacke zusammen mit

dem Abgasstrahl ausgestossen. In der Fachsprache der

Luft- und Raumfahrttechnik wird dieses Phänomen, bei dem die Triebwerkswand selbst verbrennt und Teil des Treibstoffs wird, ironisch als triebwerksreiche (Engine Rich) Verbrennung bezeichnet. Im Gegensatz, zu den sonst meist verwendeten brennstoff- oder oxidatorreichen Verbrennungen, nimmt hier das Triebwerk Schaden. Dieser spektakuläre Materialausfall bewies zweifelsfrei, dass ein passives Kühlen über thermische Masse für dieses Systemkonzept absolut unzureichend ist und eine aktive Kühlmethode für zukünftige Versionen unabdingbar wurde.



Abbildung 32: Geschmolzene Brennkammer



Abbildung 31: MG 4 - Brennkammer am schmelzen

5.5 (MF 5) Neuer Brennstoff Ethanol

Die dramatischen Erkenntnisse aus dem vierten Test erforderten ein grundlegendes Überarbeiten der zweiten Version der Triebwerksarchitektur (Abbildung 33). Basierend auf einem Gespräch mit Alexandre Chappuis, Doktorand in nuklearthermischen Antrieben und ehemaliger Teil des EPFL Rocket Team, wechselten wir zu flüssigem Ethanol anstelle von Propangas. Für den Oxydator bleiben wir bei gasförmigem Sauerstoff für die weiteren Tests in dieser Dokumentation. Wir haben aber bereits Pläne bei zukünftigen Versionen auf flüssiges Wasserstoffperoxid zu wechseln.



Abbildung 33: Schweissen von Marmot 2

Die Vorteile des neuen flüssigen Ethanols war die Doppelrolle von mehr Massenfluss sowohl verbesserte Kühlung. Es diente nicht nur als hochenergetischer Brennstoff, sondern vor allem als aktives Kühlmittel im Rahmen der sogenannten Regenerativkühlung (Platero 2023). Bei diesem in der Grossraumfahrt standardisierten Verfahren wird das kalte Ethanol vor seiner Einspritzung durch einen äusseren Kühlmantel (die periphere Kammer) geleitet, der die heisse innere Brennkammer umgibt. Das Fluid absorbiert die massive thermische Energie der Kammerwand, verhindert so deren Schmelzen und führt die aufgenommene Hitze direkt zurück in den Injektor (Abbildung 34), wodurch der thermodynamische Wirkungsgrad der anschliessenden Verbrennung steigt, (Yigithan und Murat 2023). Um das Ethanol sicher aus dem Tank (siehe Kapitel 4.8) zu fördern, wurde die Druckgasförderung adaptiert: Da Ethanol bei 12 °C einen niedrigen Flammpunkt (Temperatur wo genügen Dämpfe für Entzündung durch Funken bilden) besitzt (Roth 2026), wurde der Tank mit purem Stickstoffgas (N_2) unter Druck gesetzt, um ein hochentzündliches Gemisch im Tank zu verhindern. Wir hatten beim ersten Test hier mit flüssig Ethanol allerdings Probleme mit der Dichtigkeit der Verbindungen.

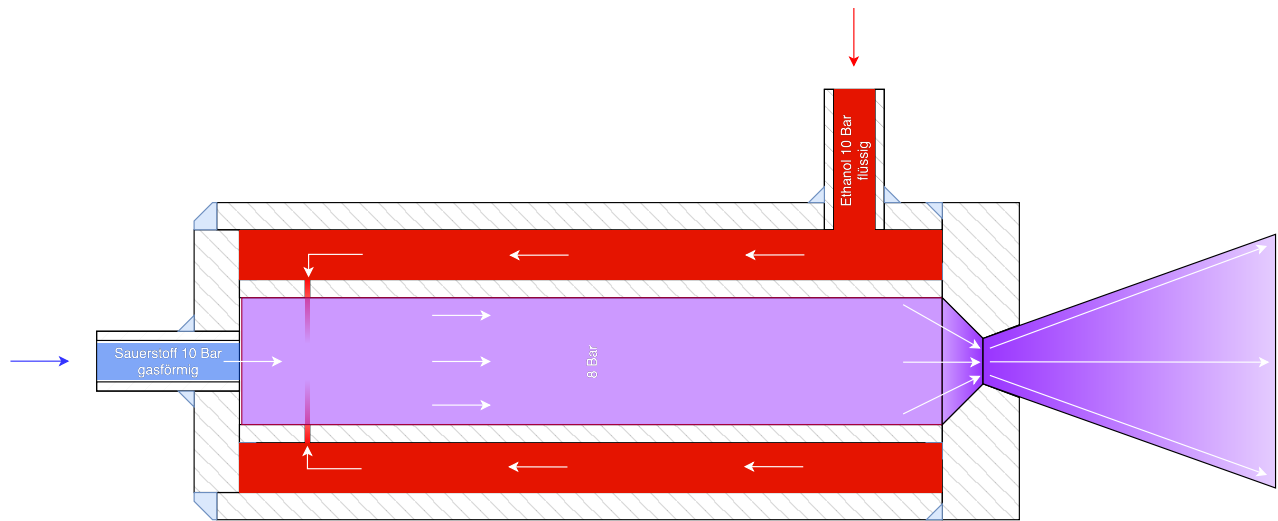


Abbildung 34: Schema der Regenerativen Kühlung

Die Verbindungen waren zwar geschraubt und mit Teflonband abgedichtet, aber offensichtlich reichte dies nicht aus. Und es führte dazu, dass das flüssige Ethanol fast den gesamten Prüfstand in Flammen setzte. Deswegen war eine Priorität die Verbindungen für den nächsten Test zu verschweißen. Auf dem Bild sieht man noch eine grüne Flamme, diese entstand aufgrund des Verbrennens von Kupfer, welcher sich in den Messing-Fittings befand (Abbildung 35).

In dieser Phase wurde zudem der Totbereich der Ventile bestimmt sowie der Ventilöffnungsgrad pro Motorschritt berechnet, was eine präzise und kontrollierte Steuerung der Ventile ermöglichte.

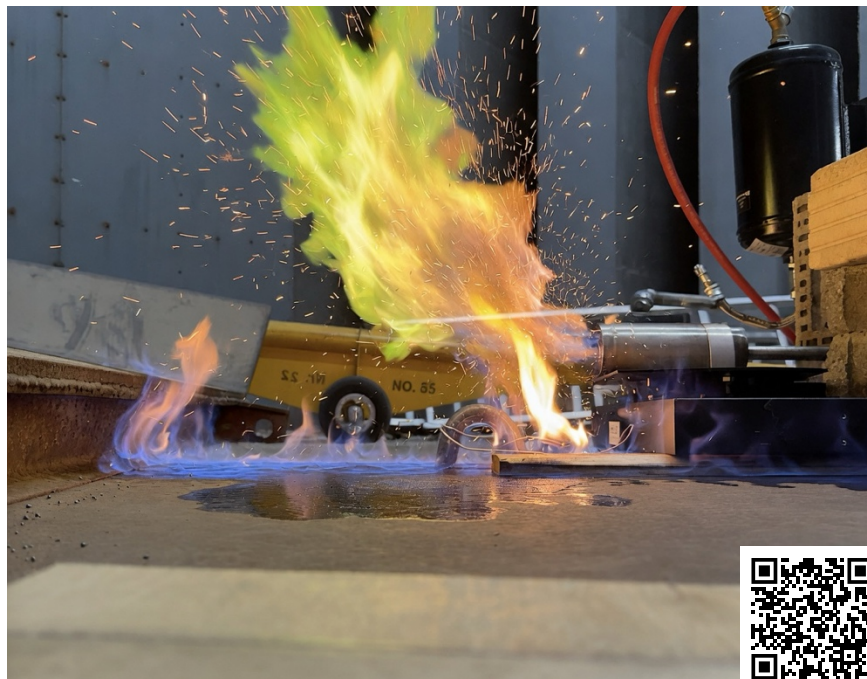


Abbildung 35: MF 5 - Ethanol Feuer wegen Undichtheiten

5.6 (MF 6) Erster Schub und Flammen am Drucktank

Die Thermodynamik der Regenerativkühlung funktionierte konzeptionell und so konnten wir im sechsten Testlauf das erste Mal gut sichtbaren Schub bei 50% der Leistung feststellen (Abbildung 36). Leider ging uns der Treibstoff dabei aus so das nochmal neu gestartet werden musste, wo sich dann ein massives materialwissenschaftliches Problem in der Fertigung offenbarte. Die Geometrie des äusseren Kühlmantels und der Zuleitungen erforderte zahlreiche Gewindeverbindungen. Aufgrund von Ressourcenbeschränkungen wurde versucht, ein handelsüblicher 90° Bogen aus Gusseisen mit den Stahlrohren der Brennkammer zu verschweissen.

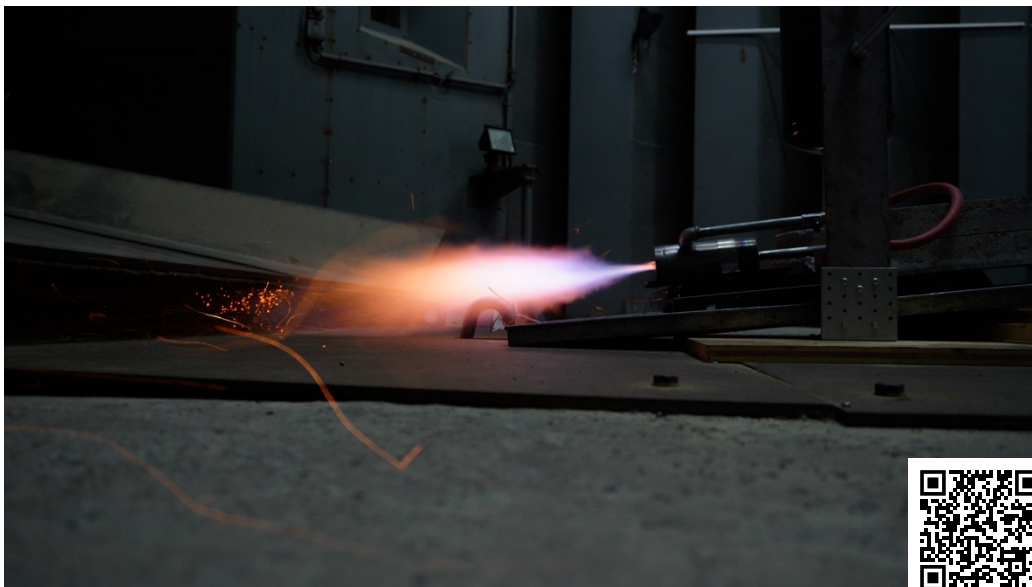


Abbildung 36: MF 6 – Einigermassen klare Verbrennung und erster sichtbarer Schub

Gusseisen zeichnet sich durch einen sehr hohen Kohlenstoffgehalt, in Form von Graphitflocken aus. Beim Schweißen erhitzt sich die Zone enorm und kühlt anschliessend rasant ab. Durch den hohen Kohlenstoffgehalt bildet sich bei dieser schnellen Abkühlung in der Wärmeeinflusszone eine harte, aber spröde mikrokristalline Struktur namens Martensit. Gusseisen besitzt praktisch keine Duktilität; es kann mechanische oder thermische Spannungen nicht durch Verformung ausgleichen (Lincoln Electric 2026). Unter dem Druck des Stickstoff-Fördersystems und den enormen thermischen Gradienten des feuernenden Triebwerks versagte diese Schweissnaht katastrophal. Ein kleiner Riss entstand, durch den unter hohem Druck stehendes Ethanol nach aussenleckte. Die hochentzündliche Flüssigkeit kam mit einer anliegenden in Kontakt, wodurch

sich der feine Strahl, der auf den Drucktank spritzte, sofort entzündete (Abbildung 37).

Dieses dramatische Ereignis lieferte die wertvolle Erkenntnis, dass Materialinkompatibilität in Hochdruck- und Hochtemperatursystemen fatal ist. Als direkte, innovative Konsequenz wurde das Design für den anstehenden sechsten Test drastisch vereinfacht. Anstatt fehleranfällige Bögen und Fittings zu verschweissen, wird nun ein einzelnes, durchgehendes Stahlrohr verwendet, das unter Hitze in Form gebogen wurde. Diese Methode eliminiert die Schweißnähte an den kritischen Biegungen komplett. Zudem bietet ein gebogenes Rohr enorme strömungsmechanische Vorteile: Ein sanfter Bogenradius verringert den Druckabfall drastisch und reduziert Turbulenzen im Kühlmantel wie bei geschweissten 90-Grad-Winkeln unweigerlich der Fall wäre.



Abbildung 37: MF 6 - Flambieren des Ethanol tanks

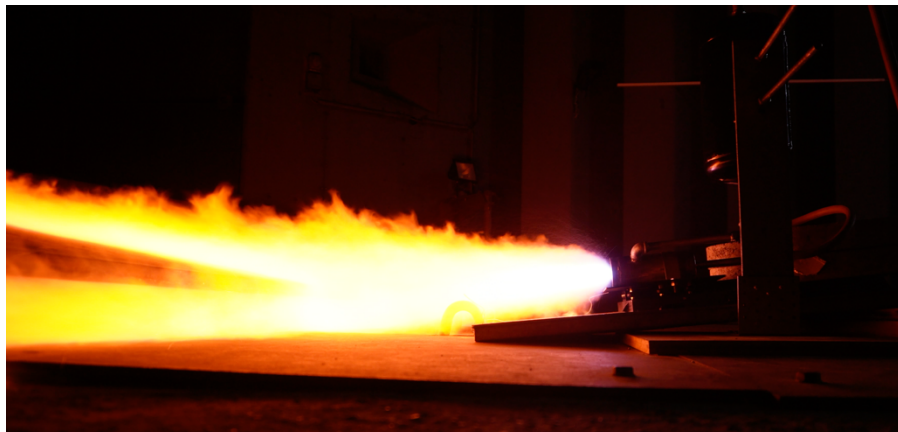


Abbildung 38: MF 6 - Feuervogel, zu viel Ethanol in Kammer -> reagiert dann mit der Luft

5.7 (M-F 7) Der letzte Moment

Der siebte Testlauf markierte entscheidende Meilensteine dieses Entwicklungsprozesses. Das Triebwerk wurde mit dem gebogenen Stahlrohr zur risikofreien Zuleitung für das Ethanol ausgestattet. Durch diese Verbesserung konnte das Triebwerk zum ersten Mal mit der geplanten Leistung betrieben werden (Abbildung 39). Die Software wurde zudem durch Steuertasten ergänzt, mit welchen der prozentuale Ventilöffnungsgrad in Zehnerschritten (%) eingestellt werden konnte. Dies vereinfachte die Steuerung und ermöglichte eine rasche Öffnung der Ventile. Nach einigen Schwierigkeiten mit dem Einstellen des Mischverhältnisses gelang dann auch ein sauberer Testlauf. Dieser musste jedoch durch einen niedrigen Füllstand der beiden Gasflaschen frühzeitig beendet werden. Trotz dieser Schwierigkeiten ist es gelungen die Verformung von 15mm der in der Messeinrichtung verbauten Feder zu messen. Durch das Errechnen der Federkonstante (k) dieser Feder konnte dann wie folgt die Kraft berechnet werden:

$$F = k \times \Delta l = 1.608N/mm \times 15mm = 24.12N \approx 2.46kg$$

Somit ist der Schub unseres Triebwerks 24.12N oder entspricht einer Gewichtskraft von 2.46 kg.

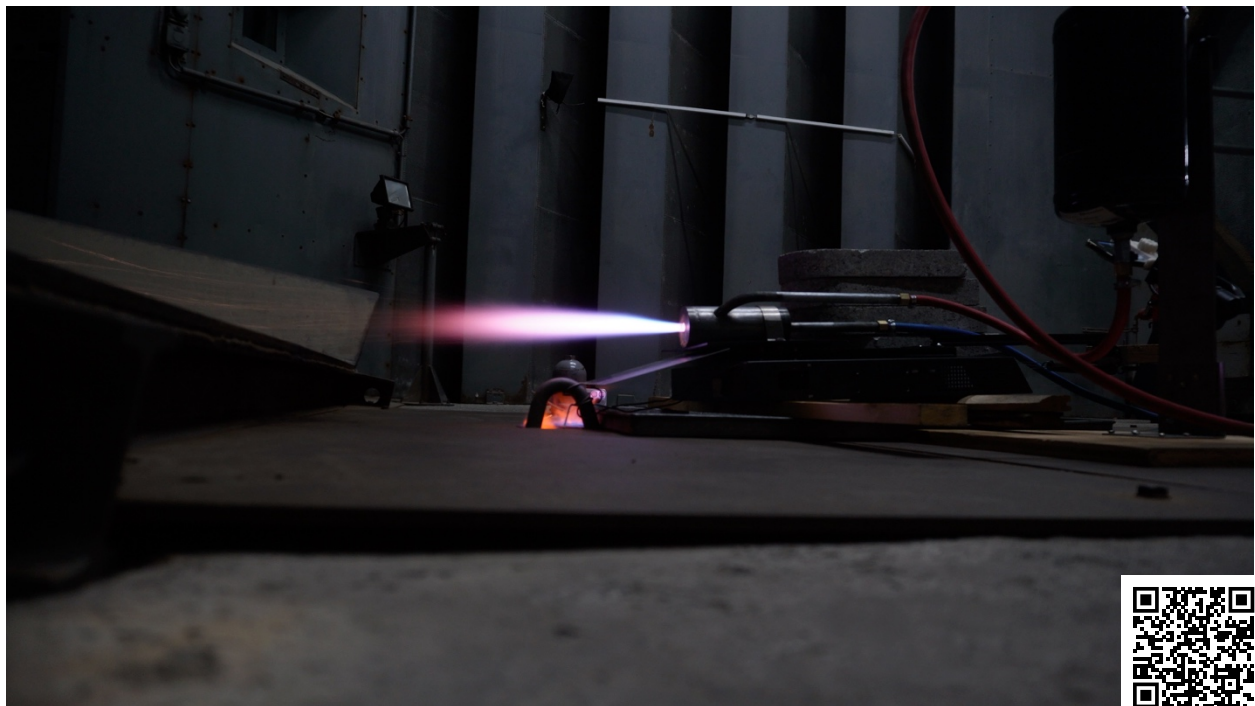


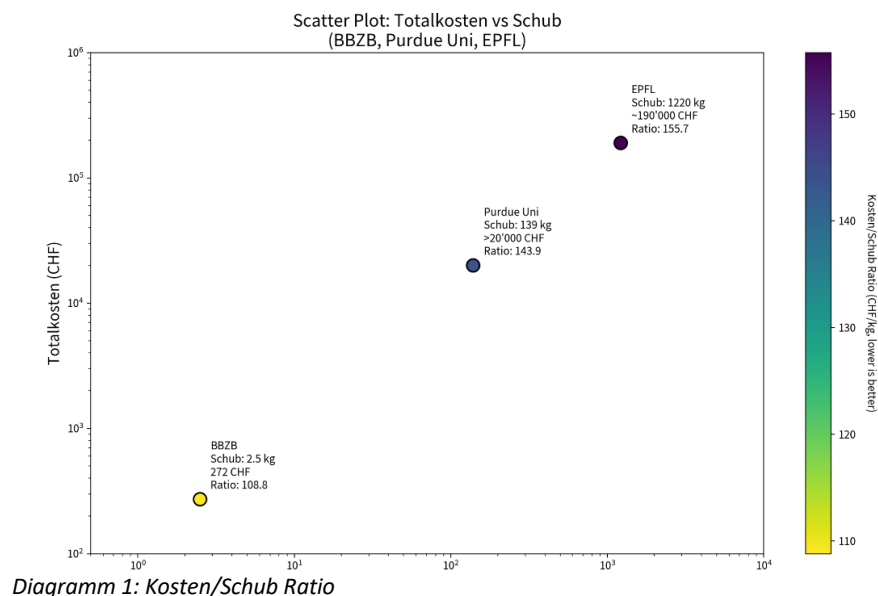
Abbildung 39: MF 7 - Saubere Verbrennung und Schub

6 Kosten

Der wohl spannendste Punkt dieser Arbeit ist, ob es uns gelungen ist tiefe Kosten pro Schubeinheit zu generieren, verglichen mit den öffentlich einsehbaren Projekten zu Raketentriebwerken. Um dies aufschlüsseln zu können haben wir uns für einen Vergleich mit folgenden beiden Projekten entschieden. Wichtig ist hier bei unserem Kosten ist nicht nur die Triebwerks Geometrie dabei sondern die gesamte Infrastruktur also Tanks, Ventile und Remote Steuerung. Dies sind meist die grössten Kosten im Vergleich zum Triebwerk. Purdue University hat dort nur die 600 CHF des Triebwerks deklariert. Bei der EPFL sind nur die gesamten Kosten einsehbar. Wir haben deswegen mit unseren Kosten und fair angenommenen Totalkosten für Purdue, Tabelle 3, und das folgende Diagramm 1 erstellt. Uns ist bewusst dass dies kein perfekter Vergleich ist aber es ist einmal ein guter Anhaltspunkt der einen spannenden ersten Überblick ermöglicht und wir sind sehr offen für kritisches Feedback dazu.

Projekt	Infrastrukturkosten	Triebwerkskosten	Totalkosten	Schub
ME401 der EPFL (Naina 2025)	-	-	~190'000 CHF	1'220 kg
Space Y der Universität Purdue (Liquid-fueled rockets for \$600! 2023)	-	500 CHF	>20'000 CHF	139 kg
BBZB Marmot	222 CHF	52 CHF	272 CHF	2.46 kg

Tabelle 3: Kostenvergleich



7 Schlussteil

Zu Beginn dieser Arbeit stand die zentrale Frage im Vordergrund, ob es möglich ist mit begrenzten finanziellen Mitteln und unter Verwendung von handelsüblichen Komponenten ein Funktionsfähiges Raketentriebwerk zu entwickeln. Daraus resultierte das Ziel ein kosteneffizientes, dezentral realisierbares Treibwerk zu konstruieren und diese Konstruktion experimentell zu erproben.

Im Verlauf der Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass ein solches System grundsätzlich möglich ist. Jedoch zeigte sich, dass trotz sorgfältiger Planung und intensiver Auseinandersetzungen mit den technischen Herausforderungen in fast allen Bereichen Anpassungen und Verbesserungen notwendig waren, um ein funktionsfähiges Gesamtsystem zu erreichen. Dies betraf insbesondere die Ventilsteuerung, die Brennkammerkonstruktion, die Schubmesseinrichtung, das Kühlsystem sowie die verwendeten Materialien und Verbindungstechniken. Die zahlreich durchgeführten Tests zeigten deutlich, dass mehrere Komponenten neu konstruiert oder vollständig ersetzt werden mussten. Durch die jeweils neuen wertvollen Erkenntnisse zeigte sich, dass selbst kleine Änderungen erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten des Triebwerks haben können. Dadurch entwickelte sich das Projekt von einer einfachen Konzeptidee zu einem iterativen Entwicklungsprozess mit kontinuierlicher Optimierung des Gesamtsystems.

Ein zentraler Schlüsselpunkt dieser Arbeit war der Übergang vom gasförmigen Propan zum flüssigen Ethanol. Dabei war es nicht nur ein Treibstoffwechsel, sondern vielmehr die Lösung mehrerer Probleme in einem. Zum einen war es dadurch möglich mit einem höheren Betriebsdruck zu arbeiten, was mit mehr Leistung resultierte, und zum anderen führte dieser Wechsel auch zu einer signifikanten Verbesserung der thermischen Belastbarkeit. Diese Verbesserung beruht auf dem Prinzip der regenerativen Kühlung und ermöglichte erstmals stabilere und länger andauernde Test des Triebwerks.

Dennoch weist die Arbeit gewisse Grenzen auf. Aufgrund der begrenzten finanziellen und technischen Ressourcen wurden teilweise Kompromisse eingegangen, welche jedoch im Endeffekt zu einem Mehraufwand führten. Zudem basierten die theoretischen Berechnungen teilweise

auf stark vereinfachten physikalischen Modellen, und die Genauigkeit einzelner analoger Messungen war systembedingt limitiert.

Für die Zukunft ergeben sich noch mehrere Entwicklungsmöglichkeiten dieses Triebwerks. Besonders die Integration präziser Messsysteme, mit digitaler Datenerfassung, liefern eine deutlich genauere Analyse der Leistungsdaten. Ebenso stellen die Entwicklung und Integration eines wiederverwendbaren Zündsystems einen wichtigen nächsten Schritt dar. Weiter sind die Geometrien der Brennkammer noch weiter zu optimieren, so dass nicht mehr beachtliche Menge des leichtentzündlichen Treibstoffes im äusseren Mantel verweilt.

Im Endeffekt zeigte diese Arbeit jedoch auf sehr eindrückliche Art und Weise, dass auch mit stark begrenzten Ressourcen, experimentelle Antriebssysteme entwickelt werden können, solange ein iterativer Entwicklungsansatz verfolgt wird. Gleichzeitig wird deutlich, dass solche Systeme stark von dem Zusammenspiel von der theoretischen Berechnung und den praktischen Tests leben.

8 Schlusswort

Die Beschäftigung mit dem Thema des Raketentriebwerk war für uns alle eine sehr spannende und lehrreiche Zeit. Im Verlauf der Arbeit erfuhren wir viele Rückschläge, die zu teilweise erheblichen Zeitverlusten geführt haben und somit den ursprünglichen Zeitplan mehrfach durcheinanderbrachten. Wir konnten dies aber durch kurzfristige Überbrückungen und Kompromisse lösen und sind jetzt alle stolz auf das, was wir geleistet haben.

Besonders gelungen ist aus unserer Sicht, dass trotz begrenzter finanzieller Mittel ein funktionierendes System entwickelt wurde, welches sich dann auch im praktischen Test als erfolgreich erwies. Ebenfalls positiv war die kontinuierliche Verbesserung des Triebwerks durch die zahlreichen Testläufe und die aus deren gewonnenen Erkenntnisse. Viele der aufgetretenen Probleme haben wir im Voraus nicht erkannt, sondern dann erst bei praktischen Versuchen erlebt. Diese Erfahrungen machten dieses ambitionierte Projekt besonders spannend und lehrreich.

Während des Projekts konnten wir nicht nur viel über die konstruktiven, thermodynamischen und physikalischen Zusammenhänge lernen, sondern auch den Umgang mit einem komplexen Problem. Dabei stellte sich heraus, dass die Erprobung und stetige Optimierung eines Systems oftmals wichtiger ist als die lange theoretische Planung. Gleichzeitig lernten wir auch auf die harte Tour, dass die scheinbar einfachste Lösung nicht immer die beste oder zuverlässigste ist.

Dadurch mussten wir teilweise ganze Baugruppen nochmals neu konstruieren, um die Probleme aus der Welt zu schaffen. Vom heutigen Stand aus würden wir einiges anders angehen.

Die Konstruktion der Brennkammer und der Wechsel zum Ethanol hätte schon früher stattfinden sollen, damit wir für diese noch mehr Zeit gehabt hätten, um aus den Erkenntnissen Anpassungen einfließen zu lassen. Nichtsdestotrotz werden wir sowieso mit weniger Zeitdruck diese Arbeit als Hobby in unserer Freizeit begrenzt weiterführen und dort noch weitere Versuche und Designs austesten. Insgesamt blicken wir positiv auf das Projekt zurück. Die Arbeit war schwierig und teils wollten wir nach einem schlechten Test kapitulieren und es «doch bei diesem Versuch lassen». Trotzdem haben wir weitergemacht bis wir unser Ziel erreicht und übertroffen haben. Eines der wirtschaftlichsten Raketentriebwerke der Welt im Bereich Kosten per Schubeinheit!

9 Literaturverzeichnis

Autodoc. *PNEUMATICS PN-AT012 LKW Luftbehälter*. kein Datum. https://lkwteile.auto-doc.ch/pneumatics/23688984?_gl=1*1pbrwny*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwy_fOBhC6ARIsAHKFB792KGSVlKxBkFnZk2r6AlkF7aQdWU3fnSm_yb5JNMSNnrg4EL8l3gaAolREALw_wcB&gbraid=0AAAAAoWFwrRRYunFD_kqQDKo6cfCti2_#luftbehalter-druckluftanlage (Zugriff am 15. 03 2026).

Chemie.de. *Kritischer Punkt*. kein Datum.
https://www.chemie.de/lexikon/Kritischer_Punkt_%28Thermodynamik%29.html
(Zugriff am 06. 05 2026).

—. *Liste der spezifischen Wärmekapazität*. kein Datum.
https://www.chemie.de/lexikon/Liste_der_spezifischen_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4ten.html (Zugriff am 06. 05 2026).

COMPONENTS101. *NEMA 17 Stepper Motor*. 19. 08 2019.
https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/NEMA17.pdf
(Zugriff am 09. 02 2026).

Dejan. *How To Control a Stepper Motor with A4988 Driver and Arduino*. 11 2015.
<https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/how-to-control-stepper-motor-with-a4988-driver-and-arduino/> (Zugriff am 07. 01 2026).

Dr. Rüdiger, P. *Ethanol*. 16. 04 2025. <https://www.energie-lexikon.info/ethanol.html> (Zugriff am 18. 05 2026).

—. *Propan*. 05. 07 2025. <https://www.energie-lexikon.info/propan.html> (Zugriff am 18. 05 2026).

Everyday Astronaut. *Rocket engine cycles: How do you power a rocket engine?* 28. 04 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=Owji-ukVt9M> (Zugriff am 01. 10 2025).

FESTO. *Ball valve VAPB*. 03. 11 2025.
https://www.festo.com/media/catalog/238444_documentation.pdf (Zugriff am 09. 02 2026).

FluidNC. *FluidNC*. kein Datum. <http://wiki.fluidnc.com/en/home> (Zugriff am 10. 02 2026).

HLTNC . *HLTNC Nema17 42HS34*. kein Datum.

<https://de.aliexpress.com/item/1005008283425167.html> (Zugriff am 30. 01 2026).

IdiotaRandoma. *What are the pros and cons of propane and ethanol as amateur rocket engine propellants?* 2016.

<https://www.reddit.com/r/rocketry/comments/4a88o9/comment/d0yayji/> (Zugriff am 22. 11 2025).

KERBAL SPACE PROGRAM. *Specific impulse/de*. 17. 06 2016.

https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Specific_impulse/de (Zugriff am 18. 05 2026).

Law, A. *Rocket Engine Cycles*. 28. 04 2022. <https://everydayastronaut.com/rocket-engine-cycles/> (Zugriff am 05. 05 2026).

Lincoln Electric. *Guidelines for Welding Cast Iron*. 2026.

<https://www.lincolnelectric.com/en/welding-and-cutting-resource-center/welding-how-tos/guidelines-for-welding-cast-iron> (Zugriff am 23. 04 2026).

Liquid-fueled rockets for \$600! 23. 05 2023.

<https://engineering.purdue.edu/AAE/Aerogram/2023-2024/articles/16-dollars-per-pound> (Zugriff am 21. 05 2026).

Mathworld. *Wikipedia - Wolfram*. kein Datum.

<https://mathworld.wolfram.com/CircularSegment.html> (Zugriff am 22. 03 2026).

Mirage-Verein Buochs. 13. 10 2023. <https://mirage-buochs.ch/de/> (Zugriff am 26. 02 2026).

Naina, Haroun. *ME401*. 06 2025. https://espace.epfl.ch/wp-content/uploads/2025/12/ME-401_PDS-Report_NAINA289169.pdf (Zugriff am 21. 05 26).

NASA. *Nozzle Design*. 07. 05 2021. <https://www.grc.nasa.gov/www/BGH/nozzled.html> (Zugriff am 05. 03 2026).

nieruf. *ATEX-Magnetventil DN16 G 3/8" Zoll*. 05. 05 2026. [https://www.nieruf.de/ATEX-Magnetventil-G-3-8-Zoll-Edelstahl-](https://www.nieruf.de/ATEX-Magnetventil-G-3-8-Zoll-Edelstahl-1.4308?gad_source=1&gad_campaignid=961313886&gbraid=0AAAAADgQZ3My3Heyx59tbSOppK0uISAU-&gclid=Cj0KCQjwiJvQBhCYARIsAMjts3LxkQYwkwpFZE-JBAuZX-hWjAFcJO0SRBhU1z9tvGvy5tjtsVqdxgkaAk4BEALw_wcB)

[1.4308?gad_source=1&gad_campaignid=961313886&gbraid=0AAAAADgQZ3My3Heyx59tbSOppK0uISAU-&gclid=Cj0KCQjwiJvQBhCYARIsAMjts3LxkQYwkwpFZE-JBAuZX-hWjAFcJO0SRBhU1z9tvGvy5tjtsVqdxgkaAk4BEALw_wcB](https://www.nieruf.de/ATEX-Magnetventil-G-3-8-Zoll-Edelstahl-1.4308?gad_source=1&gad_campaignid=961313886&gbraid=0AAAAADgQZ3My3Heyx59tbSOppK0uISAU-&gclid=Cj0KCQjwiJvQBhCYARIsAMjts3LxkQYwkwpFZE-JBAuZX-hWjAFcJO0SRBhU1z9tvGvy5tjtsVqdxgkaAk4BEALw_wcB) (Zugriff am 05. 05 2026).

Orton, G. F., T. D. Mark, und D. D. Weber. *LOX/HYDROCARBON Auxiliary Propulsion System Study*. Juli 1982.

<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19830016280/downloads/19830016280.pdf> (Zugriff am 05. 05 2026).

Platero, Antoni Barredo Juan und Alberto López. „Design of the regenerative cooling system for a 4kN LOX/Ethanol student-built liquid rocket engine.“ *EUCASS*. Herausgeber: Université de Toulouse ISAE-SUPAERO. 2023. <https://www.eucass.eu/doi/EUCASS2023-035.pdf> (Zugriff am 19. 04 2026).

RAND. *The Democratization of Space*. 28. 04 2016.

<https://www.rand.org/pubs/commentary/2016/03/the-democratization-of-space.html> (Zugriff am 05. 05 2026).

Roth. *Sicherheitsdatenblatt Ethanol*. 18. 03 2026. <https://www.carlroth.com/medias/SDB-P075-BE-DE.pdf?context=bWFzdGVyfHNIY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0c3wyODY4NzZ8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfGFEZ3hMMmhsWlM4NU1qWTBOVF13TmpBek1UWTJMMU5FUWw5UU1EYzFYMEpGWDBSRkxuQmtaZ3xkOTE0YzUzN2VhMTkzYTY4MTQyYTYyYjg5MTQyMTNiYjg3MjJlZjc2NWZi> (Zugriff am 18. 04 2026).

Skyrora team. *NewSpace vs Old Space*. 05. 03 2026. <https://skyrora.com/newspace-vs-old-space-a-changing-of-the-guard-in-the-global-space-industry/> (Zugriff am 05. 05 2026).

Talley, D. G. *Fundamental rocket injector/spray programs at the Phillips Laboratory*.

Herausgeber: NASA Propulsion Engineering Research Center, Volume 2 Pennsylvania State Univ. 01. 11 1993. <https://ntrs.nasa.gov/citations/19940018566> (Zugriff am 05. 03 2026).

The Engineering ToolBox. *Adiabatic Flame Temperatures*. 2005.

https://www.engineeringtoolbox.com/adiabatic-flame-temperature-d_996.html (Zugriff am 09. 05 2026).

Verfahreningenieur.de. *Fördern von Gasen*. kein Datum.

<https://www.verfahreningenieur.de/Foerdern-von-Gasen.html> (Zugriff am 27. 02 2026).

WebUI, FluidNC. *FluidNC - WebUI*. kein Datum.

<https://github.com/bdring/FluidNC/blob/main/FluidNC/data/index.html.gz> (Zugriff am 20. 02 2026).

Welt Stahl. *Werkstoff S235 Stahl Datenblatt: Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dichte usw.* kein Datum. <https://www.weltstahl.com/s235-stahl/> (Zugriff am 09. 05 2026).

Yigithan, M. K., und C. Murat. *Regenerative Cooling Comparison of LOX/LCH4 and LOX/LC3H8 Rocket Engines Using the One-Dimensional Regenerative Cooling Modelling Tool ODREC*. Herausgeber: Bogazici University Department of Mechanical Engineering. 20. 12 2023. <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/1/71> (Zugriff am 19. 04 2026).

Nutzung KI:

KI basier-tes Tool	Anwen-dungsfall	Bereich	Bemerkung	Datum
ChatGPT	Berechnung der Zahnradgeometrie	S. 10	https://chatgpt.com/share/6a19388b-c608-83eb-a72b-cffd162d2fe4	27.12.2025
ChatGPT	Berechnungen Vergleich Schub	Anhang S.51	https://chatgpt.com/share/6a193936-c73c-83eb-9a14-f40e18c30984	18.05.2026
GROK	Überarbeitung der Arbeit	Gesamtes Dokument	https://grok.com/share/bGVnYWN5LWNv-cHk_c8bf0875-6545-4b73-b170-595e5ea85658	27.05.2026
CLAUDE	Abbildungserror, nicht lösbar	Abbildungen 2,3, 7-9,19-21,23,24	https://claude.ai/share/d9d1fa7e-45cb-470f-b030-5c0f9d330d8f	29.05.2026

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Iteration Raptor Triebwerk von SpaceX	5
Abbildung 2: Skizze Architektur	6
Abbildung 3: Skizze Brennkammer	6
Abbildung 4: Kaltgasantrieb Architektur	6
Abbildung 5: Vereinfachte Darstellung Open Cycle Triebwerk	7
Abbildung 6: Architektur Druckgasförderung	7
Abbildung 7: MVP Architektur	8
Abbildung 8: MVP Brennkammer Schema	8
Abbildung 9: MVP Brennkammer	8
Abbildung 10: Kugelhahnkombination der Ventile	9
Abbildung 11: Ventil Erstversion	9
Abbildung 12: Finale Ventile	10
Abbildung 13: Das Fliegende Spaghetti-Monster	11
Abbildung 14 Motoren mit dem MKS TinyBee-Board verkabelt	12
Abbildung 15: Steuertasten auf der Oberfläche	13
Abbildung 16: Räder aus Kugellager	16
Abbildung 17: Grundidee Messvorrichtung	16
Abbildung 18: finale Messeinrichtung	17
Abbildung 19: Rohr Zuschnitt	19
Abbildung 20: Punktschweissen der inneren Kammer mit den Deckplatten	19
Abbildung 21: Verschliessung der letzten Schweissnaht	19
Abbildung 22: Marmot 1, Marmot 2	19
Abbildung 23: Mirage Triebwerktest	20
Abbildung 24: Marmot Teststand	20
Abbildung 25: Zündung mit externer Flamme	21
Abbildung 26: Gasflaschen	22
Abbildung 27: Drucktank	25

Abbildung 28: YG 1 - Erster Test mit Druckluft.....	26
Abbildung 29: YG 2 - Erster Elektroventil Test.....	27
Abbildung 30: MG 3 - Glühen der Kammer nach Testlauf.....	28
Abbildung 31: MG 4 - Brennkammer am schmelzen.....	29
Abbildung 32: Geschmolzene Brennkammer	29
Abbildung 33: Schweissen von Marmot 2	30
Abbildung 34: Schema der Regenerativen Kühlung	31
Abbildung 35: MF 5 - Ethanol Feuer wegen Undichtheiten	31
Abbildung 36: MF 6 – Einigermassen klare Verbrennung und erster sichtbarer Schub	32
Abbildung 37: MF 6 - Flambieren des Ethanoltanks.....	33
Abbildung 38: MF 6 - Feuervogel, zu viel Ethanol in Kammer -> reagiert dann mit der Luft	33
Abbildung 39: MF 7 - Saubere Verbrennung und Schub	34

11 Eidesstattliche Erklärung

Wir erklären hiermit,

dass wir die vorliegende interdisziplinäre Projektarbeit selbständig, ohne fremde Hilfe und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel (inklusive Hilfsmittel zur automatisierten Erstellung von Texten) erstellt haben.

Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht vorgelegt worden.

Julian Baumeler, 29.05.2026, Luzern

Mateusz Wnuk, 29.05.2026, Luzern

Patrick Zaugg, 29.05.2026, Luzern

12 Anhang

ANHANG 1)	BEREICHNUNG VOLUMEN- UND MASSENSTRÖME	47
ANHANG 2)	BERECHNUNGEN TREIBWERK.....	48
ANHANG 3)	BERECHNUNG VERHÄLTNIS SCHUB	51
ANHANG 4)	BERECHNUNG WÄRMEENERGIEN.....	53
ANHANG 5)	BERECHNUNG SCHUB.....	55
ANHANG 6)	PLAN VERSION 1	56
ANHANG 7)	PLAN VERSION 2	57
ANHANG 8)	PLAN KOPFPLATTE UND DÜSE	58
ANHANG 9)	ÜBERSICHT KOSTEN	59
ANHANG 10)	CODE STEUERTASTEN UND STEUERUNG.....	59
ANHANG 11)	CODE MOTORKONFIGURATION.....	59
ANHANG 12)	CODE KREISSEGMENTFLÄCHE.....	59

Anhang 1) Berechnung Volumen- und Massenströme

Massenstrom O + Brennsprit (95% Ethanol)

$$\dot{m}_{\text{tot}} = 51 \text{ g/s}$$

$$\text{O/F Verhältniss} = 1.3 = \frac{\dot{m}_O}{\dot{m}_F} \Rightarrow \dot{m}_O = 1.3 \cdot \dot{m}_F$$

$$\dot{m}_F \Rightarrow 51 = 1.3 \dot{m}_F + \dot{m}_F \Rightarrow 51 = 2.3 \dot{m}_F \Rightarrow \dot{m}_F = \frac{51}{2.3} = 22.174 \text{ g/s}$$

$$\dot{m}_O = 1.3 \cdot \dot{m}_F = 28.826 \text{ g/s}$$

$$\rho_O = 1.3 \text{ g/L}$$

$$\rho_F = 789 \text{ g/L}$$

$$V_O = \frac{\dot{m}_O}{\rho_O} = \frac{28.826}{1.3} = 22.174 \text{ L/s}$$

$$V_F = \frac{\dot{m}_F}{\rho_F} = \frac{22.174}{789} = 0.0281 \text{ L/s} = 28.109 \text{ ml/s}$$

$$v_O = \sqrt{\frac{2 \cdot p}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 200000}{1.3}} = 175.412 \text{ m/s}$$

$$Q_O = A \cdot v_O = 0.0095 \pi \cdot 175.412 = 0.014189 \text{ m}^3/\text{s} = 14.16 \text{ L/s}$$

$$V_{\text{Oxid}} = 11.1 \text{ L/s}$$

$$V_{\text{Fuel}} = 140.5 \text{ ml/s} =$$

$$V_{\text{Brennsprit}} = \frac{V_{\text{Fuel}}}{95\%} = \frac{140.5}{0.95} = 147.9 \text{ ml/s} = 0.1479 \text{ L/s}$$

$$A_O = 100\% \Rightarrow$$

$$A_F = x\% = 1.33\% \Rightarrow$$

Anhang 2) Berechnungen Triebwerk

$$\text{Kammerdruck } (P_c) = 8 \text{ bar}$$

$$\text{Massenstrom } (\dot{m}_{tot}) = 51 \text{ g/s}$$

$$\text{Charakteristische Geschwindigkeit } (C^*) = 1600 \text{ m/s}$$

$$\text{Umgebungsdruck } (P_{atm}) \approx 0,96 \text{ bar}$$

Düsenhals

$$A_t = \frac{\dot{m}_{tot} \cdot C^*}{P_c} = \frac{0.051 \text{ kg/s} \cdot 1600 \text{ m/s}}{800 \text{ kPa}} = 1.02 \text{ cm}^2$$

Durchmesser:

$$D_t = \sqrt{\frac{4 \cdot A_t}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1.02 \text{ cm}^2}{\pi}} = 1.140 \text{ cm} = 11.4 \text{ mm}$$

Expansion (divergenter Teil)

Druckverhältnis:

$$NPR = \frac{P_c}{P_{atm}} = \frac{8,0}{0,96} = 8.33$$

Austritts-Mach-Zahl ($\gamma = 1,2$):

$$M_e = \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1} \left[\left(\frac{P_c}{P_{atm}} \right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} - 1 \right]} = 2.06$$

Expansionsverhältnis:

$$\epsilon = \frac{A_e}{A_t} = \frac{1}{M_e} \left[\frac{1 + \frac{\gamma - 1}{2} M_e^2}{(\gamma + 1)/2} \right]^{\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}} = 2.0$$

Austrittsfläche und Durchmesser:

$$A_e = \epsilon \cdot A_t = 2.0 \cdot 1.02 \text{ cm}^2 = 2.04 \text{ cm}^2$$

$$D_e = \sqrt{\frac{4 \cdot A_e}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 2.04 \text{ cm}^2}{\pi}} = 16.1 \text{ mm}$$

Charakteristische Kammerlänge

$$L^* = \frac{V_c}{A_t}$$

Empfehlung für GOX/Ethanol (gasförmiger Oxidator → keine Verdampfungszeit): **$L^* = 1,0 \text{ m}$**

(konservativ, 50-100cm üblich bei Kleintriebwerken)

Volumen:

$$V_c = L^* \cdot A_t = 1.0 \text{ m} \cdot 1.02 \text{ cm}^2 = 102 \text{ cm}^3$$

Kontraktionsverhältnis CR und Kammerdurchmesser

$$CR = \frac{A_c}{A_t} = 6$$

Begründung: Hohes CR (6) → Mach < 0,2 in Kammer, geringe Reibungsverluste + Platz für Injektor Kammerquerschnitt:

$$A_c = CR \cdot A_t = 6 \cdot 1.02 \text{ cm}^2 = 6.12 \text{ cm}^2$$

Innendurchmesser:

$$D_c = \sqrt{\frac{4 \cdot A_c}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 6.12}{\pi}} = 27.9 \text{ mm}$$

Zylindrische Kammerlänge

$$L_c = \frac{V_c}{A_c}$$

Approximation (konvergenter Düsenanteil ~10 % vernachlässigt):

$$L_c = \frac{102 \text{ cm}^3}{6.12 \text{ cm}^2} = 16,67 \text{ cm} = 166.7 \text{ mm}$$

Anhang 3) Berechnung Verhältnis Schub

Propan: $\rho_P = 8.6 \text{ kg/m}^3$, $H_{oP} = 50.3 \text{ MJ/kg}$ (Dr. Rüdiger, Propan 2025)

Ethanol $\rho_E = 789 \text{ kg/m}^3$, $H_{oE} = 29.7 \text{ MJ/kg}$ (Dr. Rüdiger, Ethanol 2025)

$\dot{m}$ = Massenstrom

g = Erdbeschleunigung

ρ = Dichte

v_e = Austrittsgeschwindigkeit

v = Geschwindigkeit (gleich)

H_o = Brennwert

A = Querschnitt Düse (gleich)

F = Schubkraft

Massenstrom:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A$$

$$\frac{\dot{m}_E}{\dot{m}_P} = \frac{\rho_E}{\rho_P} = \frac{789 \text{ kg/m}^3}{8.6 \text{ kg/m}^3} = 91.744$$

Der Massenstrom von Ethanol ist ca. 92-mal grösser als der von Propan.

Spezifischer Impuls:

$$I_{sp} = \frac{v_e}{g}$$

Energieerhaltung:

$$H_o = \frac{1}{2} v_e^2 \Rightarrow v_e = \sqrt{2H_o}$$

Somit ergibt sich folgende Ableitung:

$$I_{sp} \propto v_e \propto \sqrt{H_o}$$

Energieverhältnis:

$$\frac{v_{eE}}{v_{eP}} = \sqrt{\frac{H_{oE}}{H_{oP}}} = \sqrt{\frac{29.7 \text{ MJ/kg}}{50.3 \text{ MJ/kg}}} = \sqrt{0.590} = 0.768$$

Ethanol erreicht etwa nur $\frac{3}{4}$ der Effizienz des Propantriebwerks.

Schub:

$$F = \dot{m} \cdot v_e$$

$$\frac{F_E}{F_P} = \frac{\dot{m}_E}{\dot{m}_P} \cdot \frac{v_{eE}}{v_{eP}} = 91.744 \cdot 0.768 \approx 70.50$$

Unter den vereinfachten Annahmen dieses Modells besitzt das Triebwerk mit flüssigem Ethanol ein theoretisches Potenzial für einen rund 70-fach höheren Schub als mit gasförmigem Propan.

Anhang 4) Berechnung Wärmeenergien

Energieabfuhr muss grösser sein als Energie Zufuhr damit der Stahl sich nicht erhitzt

$$Q_{zu} \leq Q_{ab}$$

Wärmestrahlung:

$$\text{Flammentemperatur}(T) = 3000 \text{ K}$$

$$\text{Emissionszahl}(\epsilon) = 0.8$$

$$A = 1 \text{ cm}^2 = 0.0001 \text{ m}^2$$

$$\frac{Q_{zu}}{t} = \epsilon \sigma T^4 A = 0.8 \cdot 5.670 \cdot 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}^4} \cdot 3000 \text{ K}^4 \cdot 0.0001 \text{ m}^2 = 367.416 \text{ W}$$

Max. Wärmeleitung Stahl:

$$\text{Temperatur Ethanol} = 300 \text{ K}$$

$$\text{Wärmeleitfähigkeit}(\lambda) = 14 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}}$$

$$\frac{Q_{ab}}{t} = \lambda \frac{\Delta T}{\Delta x} A = 14 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \frac{3000 \text{ K} - 300 \text{ K}}{0.004 \text{ m}} \cdot 0.0001 \text{ m}^2 = 14 \cdot \frac{2700}{0.004} \cdot 0.0001 = 945.0 \text{ W}$$

Somit ist die Wärmeleitfähigkeit des Stahls nicht der limitierende Faktor

Wärmeaufnahme

$$\frac{Q_{ab}}{t} = \frac{m}{t} \cdot c_p \cdot \Delta T = \dot{m} \cdot c_p \cdot \Delta T = \dot{V} \cdot \rho \cdot c_p \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{\frac{Q_{ab}}{t}}{\dot{V} \cdot \rho \cdot c_p}$$

Ethanol:

$$\text{Volumenstrom } (\dot{V}) \approx \frac{5l}{3min} = \frac{0.005m^3}{180s} = 0.000028104 m^3/s$$

$$\text{Spezifische Wärmekapazität bei } 20^\circ C (C_p) = 2430 J/(kg \cdot K)$$

$$\dot{m} \cdot C_p = \dot{V} \cdot \rho \cdot C_p = 0.000028104 m^3/s \cdot 789 kg/m^3 \cdot 2430 J/(kg \cdot K) = 53.88 W/K$$

Sauerstoff:

$$\text{Volumenstrom } (\dot{V}) = 2.217 l/s = 0.002217 m^3/s$$

$$\text{Spezifische Wärmekapazität bei } 20^\circ C (C_p) = 917 J/(kg \cdot K)$$

$$\dot{m} \cdot C_p = \dot{V} \cdot \rho \cdot C_p = 0.002217 m^3/s \cdot 1.429 kg/m^3 \cdot 917 J/(kg \cdot K) = 2.91 W/K$$

Flüssiges Ethanol kann über 18-mal mehr Wärme als Sauerstoff aufnehmen.

Theoretische Erwärmung durch 1 cm² Kammerfläche:**Erwärmung Ethanol:**

$$\Delta T = \frac{\frac{Q_{zu}}{t}}{\dot{m} \cdot C_p} = \frac{367.416 W}{53.88 W/K} = 6.82 K$$

Erwärmung Sauerstoff

$$\Delta T = \frac{\frac{Q_{zu}}{t}}{\dot{m} \cdot C_p} = \frac{367.416 W}{2.91 W/K} = 126.26 K$$

Anhang 5) Berechnung Schub**Federkonstante:**

Gewicht (in kg)	Länge (in mm)
0	131
1	137
2	143
3	149
4	155
5	161
6	167
7	173
8	180
9	186
10	192

Daraus ergibt sich eine Verformung von 6mm/kg.

Kraft:

$$F_{10} = m \cdot g = 10kg \cdot 9.81 m/s^2 = 98.1N$$

Längenveränderung:

$$\Delta l = l_{10} - l_0 = 192mm - 131mm = 61mm$$

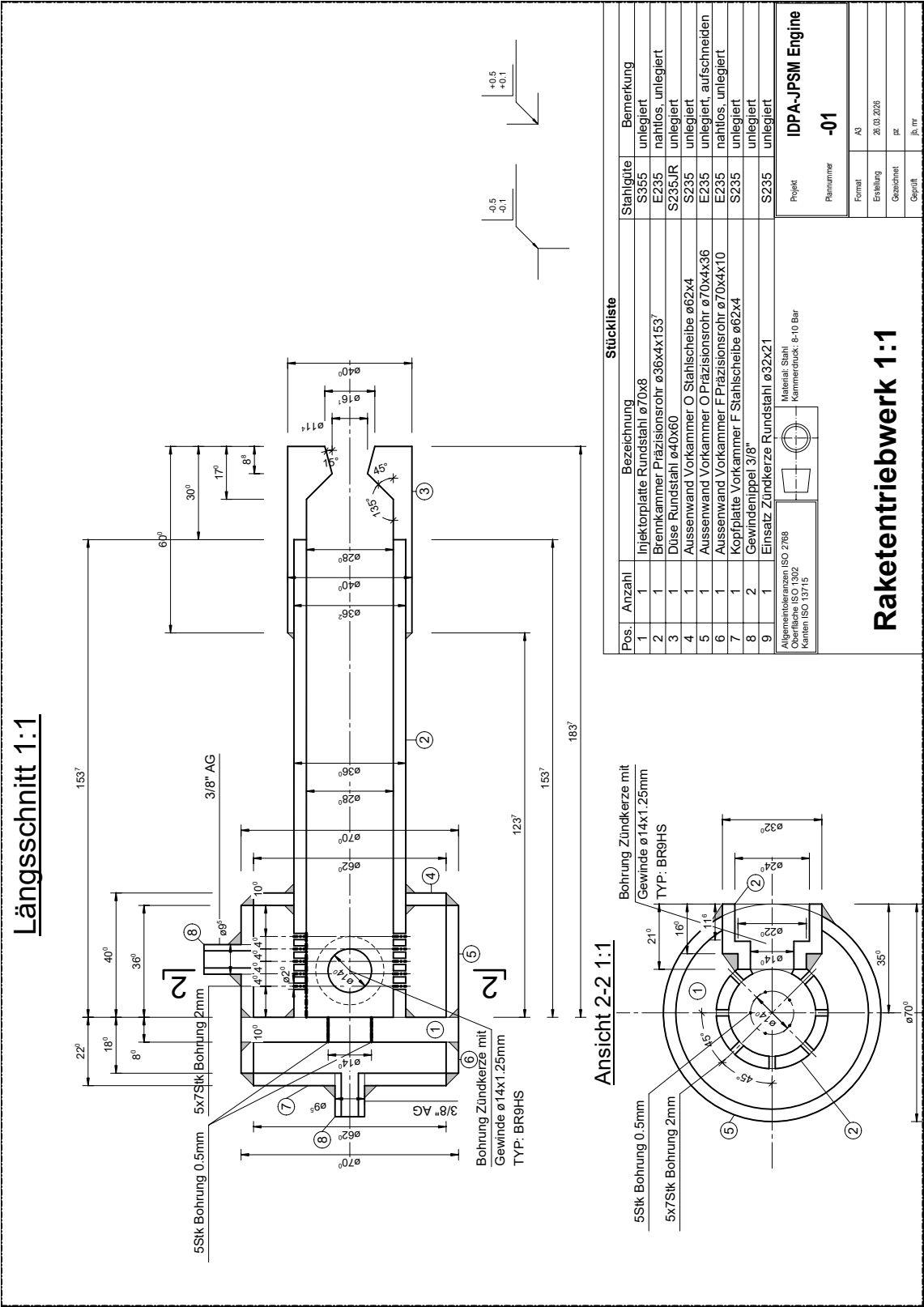
Federkonstante:

$$k = \frac{F_{10}}{\Delta l} = \frac{98.1N}{61mm} = 1.608 N/mm$$

Effektive Schubkraft:

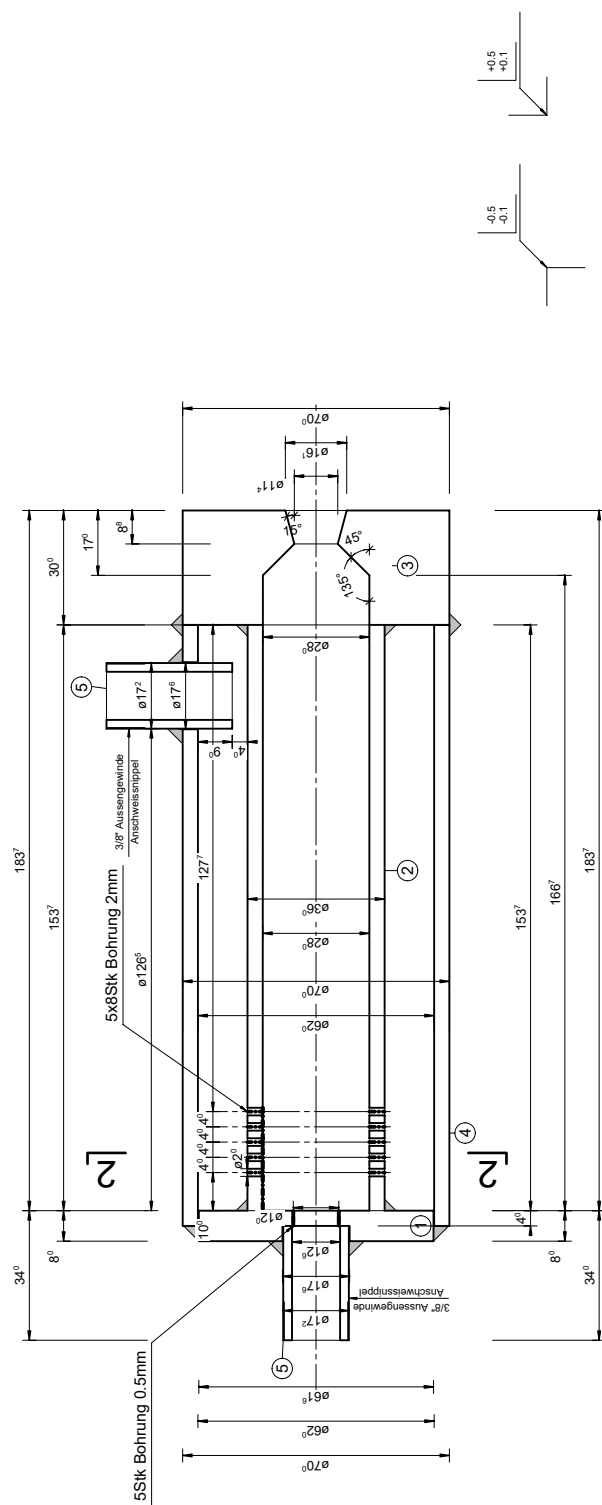
$$F = k \times \Delta l = 1.608N/mm \times 15mm = 24.12N$$

Anhang 6) Plan Version 1

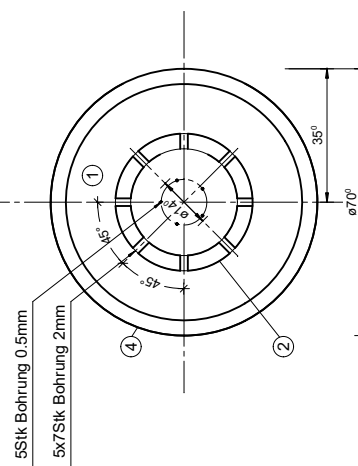


Anhang 7) Plan Version 2

Längsschnitt 1:1



Ansicht 2-2 1:1



Stückliste			Bezeichnung		Stahlgüte	Bemerkung
Pos.	Anzahl					
1	1		1	Injektorplatte Rundstahl $\varnothing 61 \times 68$	S355	unlegiert
2	1		2	Brennkammer Präzisionsrohr $\varnothing 36 \times 4 \times 153,7$	E235	nahtlos, unlegiert
3	1		3	Düse Rundstahl $\varnothing 70 \times 30$	S235JR	unlegiert
4	1		4	Außenwand Präzisionsrohr $\varnothing 70 \times 4 \times 157,7$	E235	unlegiert
5	2		5	Gewindenippel 3/8" (Länge je nach Verfügbarkeit)		unlegiert
6	6		6			
7	7		7			
8	8		8			
9	9		9			

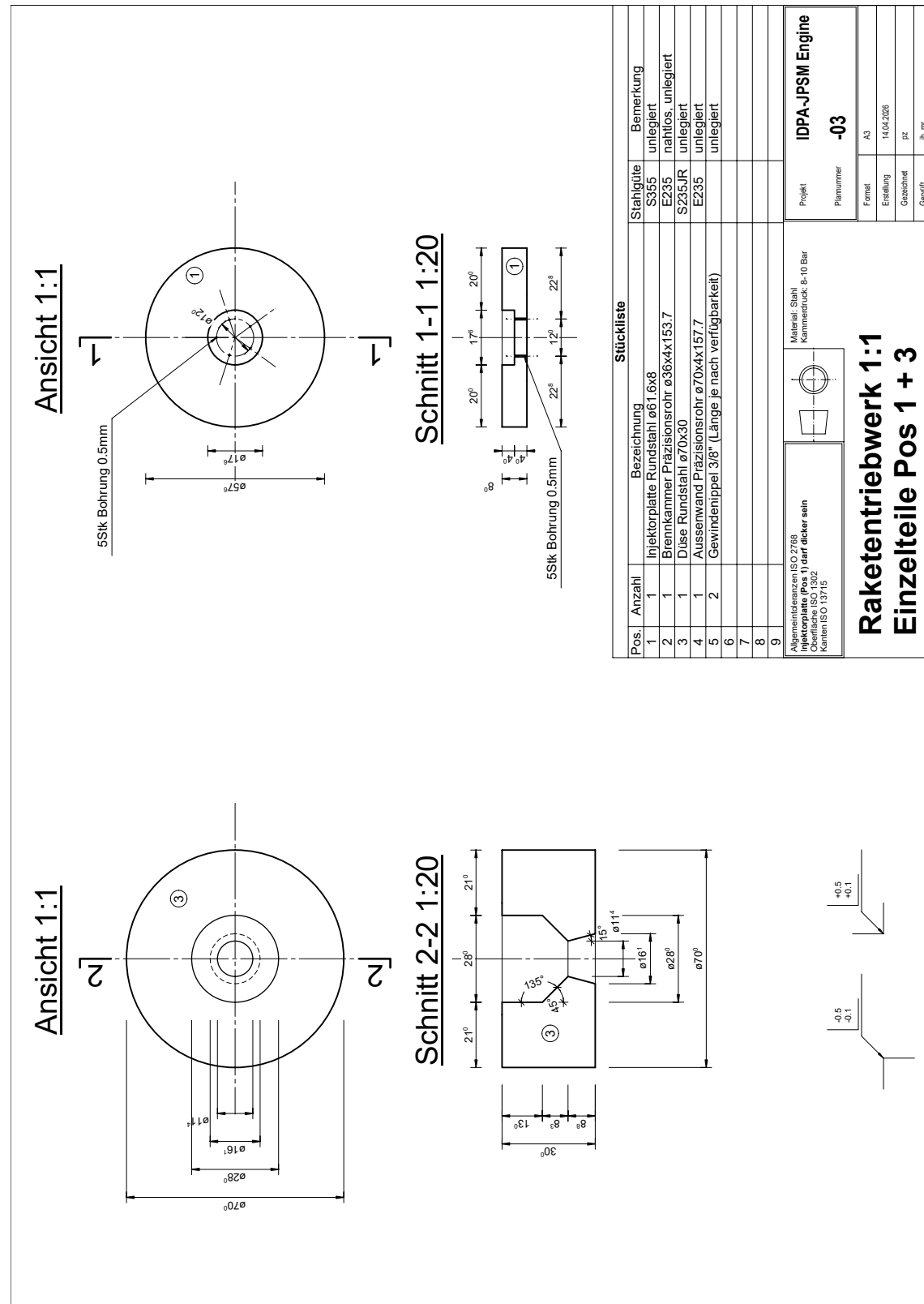
Allgemeine toleranzen ISO 2768
 Oberflächen müssen andere Masse haben
 Pos. 1-3 damit abstimmen
 Oberfläche ISO 1302
 Kanten ISO 13715

Material: Stahl
 Kammerdruck: 8-10 Bar

Projekt	IDPA-JPSM Engine	
Plannummer	-02	
Format	A3	
Erstellung	13.04.2026	
Gezeichnet	pz	
Geprüft		

Raketentriebwerk 1:1

Anhang 8) Plan Kopfplatte und Düse



Anhang 9) Übersicht Kosten

Produkt	Preis/Stück	Total Einheiten	Total Preis	Anz. verwendete	Preis verwendete	Anzahl bezahlte	Preis Effektiv
Kugelhanen 6-kant M-F	CHF 2.35	12	CHF 28.20	3	CHF 7.05	3	CHF 7.05
Kugelhanen M-M	CHF 1.86	2	CHF 3.72	2	CHF 3.72	2	CHF 3.72
Sauerstoffschlauch 10m	CHF 30.45	1	CHF 30.45	1	CHF 30.45	1	CHF 30.45
Gasschlauch 10m	CHF 30.45	1	CHF 30.45	1	CHF 30.45	1	CHF 30.45
Schlauchschellen	CHF 2.90	6	CHF 17.40	6	CHF 17.40	6	CHF 17.40
Überwurfmuttern	CHF 6.94	8	CHF 55.52	6	CHF 41.64	0	CHF -
Manometer	CHF 129.51	2	CHF 259.02	2	CHF 259.02	0	CHF -
Gasflasche N2	CHF 70.00	1	CHF 70.00	1	CHF 70.00	0.2	CHF 14.00
Gasflasche O2	CHF 80.00	1	CHF 80.00	1	CHF 80.00	0.2	CHF 16.00
Ethanol	CHF 2.70	10	CHF 27.00	2	CHF 5.40	2	CHF 5.40
MKS Tiny BEE	CHF 25.76	2	CHF 51.52	1	CHF 25.76	1	CHF 25.76
Motoren	CHF 8.89	2	CHF 17.78	2	CHF 17.78	2	CHF 17.78
Y-Stück	CHF 11.90	1	CHF 11.90	1	CHF 11.90	1	CHF 11.90
Doppelnippel 3/8 M-M	CHF 6.50	4	CHF 26.00	0	CHF -	0	CHF -
Doppelnippel M22-3/8	CHF 2.35	4	CHF 9.40	2	CHF 4.70	2	CHF 4.70
Drucktank	CHF 27.50	1	CHF 27.50	1	CHF 27.50	1	CHF 27.50
Winkel 90°	CHF 2.40	1	CHF 2.40	1	CHF 2.40	1	CHF 2.40
Sicherheitsventil	CHF 5.95	1	CHF 5.95	1	CHF 5.95	1	CHF 5.95
Rückschlagsicherung O2	CHF 60.13	1	CHF 60.13	1	CHF 60.13	0	CHF -
					CHF -		CHF -
innere Kammer	CHF 15.00	1	CHF 15.00	1	CHF 15.00	1	CHF 15.00
äussere Kammer	CHF 19.00	1	CHF 19.00	1	CHF 19.00	1	CHF 19.00
Düsenplatte	CHF 10.00	1	CHF 10.00	1	CHF 10.00	1	CHF 10.00
Einspritzplatte	CHF 8.00	1	CHF 8.00	1	CHF 8.00	1	CHF 8.00
							CHF 272.46

Anhang 10) Code Steuertasten und Steuerung

https://github.com/Julian-Baumeler/marmot/blob/master/valve_keyboard_controller.html

**Anhang 11) Code Motorkonfiguration**

https://github.com/Julian-Baumeler/marmot/blob/master/motor_config.yaml

**Anhang 12) Code Kreissegmentfläche**

https://github.com/Julian-Baumeler/marmot/blob/master/valve_area_calculator.py



